República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry"

Programa Nacional de Formación en Informática

SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y A USUARIOS EN DUILIO DE JESUS VALERO ROMERO PANADERIA, PASTELERIA Y LUNCHERIA "LA ESTRELLA DE VALERA". F. P.

Autores

Hernández Junaiver / V-30.302.583

Matos Wilian / V-31.980.148

Rincón Junior / V-26.962.838

Vielma Fabiola/ V-30.437.771

Docente Asesor: Ing. Karina Araujo

Representante Institucional: Ing. Rubén Jiménez

Representante Comunitario: Henrichs Gonzalez

Mayo, 2025

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS 1

ÍNDICE DE GRÁFICOS 1

RESUMEN 2

INTRODUCCIÓN 1

I PARTE 3

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 3

1.1. Descripción del contexto 3

1.1.1 Razón social 3

1.1.2 Nombre de la Comunidad u Organización 3

1.1.3 Naturaleza de la Organización 3

Misión 3

Visión 4

1.1.4 Historia de Vida de la Organización 6

1.1.5 Localización Geográfica 7

1.2. Problemas, necesidades o intereses del Contexto 7

1.2.1 Descripción del Diagnóstico Situacional. 7

1.2.2 Organizaciones Vinculadas al Proyecto 9

1.2.3 Jerarquización e Identificación de las Necesidades 9

Árbol del Problema 9

Árbol de objetivos 10

1.2.4 Alternativas de Solución 11

1.2.5 Selección de las Necesidades 12

1.2.6 Propósitos u Objetivos 14

Objetivo General 14

Objetivos Específicos 14

1.2.7 Diseño Metodológico del Plan de Acción de acuerdo a los Objetivos 14

2. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución 16

2.1. Razón del Proyecto 16

2.2. Beneficiarios 24

PARTE II 24

Antecedentes 24

Bases teóricas 27

PARTE III 41

Modalidad Metodológica 41

Tipo de Investigación 42

Técnicas e instrumentos de recolección de Información 43

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 44

PARTE IV 46

Desarrollo de los planes de acción de acuerdo a los propósitos u objetivos formulados 46

Desarrollo de la propuesta 51

Costos y Plan de financiamiento 52

Medios de obtención de recursos económicos 55

Indicadores Cuantitativos 56

Indicadores Cualitativos 56

Seguimiento 57

PARTE V 58

Conclusiones 58

Recomendaciones 61

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64

ANEXOS 66

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS

Cuadro 1……13
Cuadro 2……14
Cuadro 3……47
Cuadro 4……48
Cuadro 5……49
Cuadro 6……50
Cuadro 7……51
Cuadro 8……53

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1……..6
Gráfico 2……..8
Gráfico 3……..11
Gráfico 4……..12
Gráfico 5……..23

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"
Programa Nacional de Formación en Informática

Autores
Hernández Junaiver / V-30.302.583
Matos Wilian / V-31.980.148
Rincón Junior / V-26.962.838
Vielma Fabiola / V-30.437.771

RESUMEN

La dependencia tecnológica en empresas exige personal cualificado en soporte y mantenimiento informático para evitar ineficiencias y fallas. En este contexto, el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la UPTTMBI capacita a futuros profesionales en dicha área. Como parte de la formación, el Proyecto Socio Tecnológico Integrador sirve como herramienta para lograr adquirir y aplicar el conocimiento en un entorno real y monitoreado. Siendo la empresa privada Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería "La Estrella De Valera" en la localidad de Valera, Estado Trujillo. Un sitio pertinente para proporcionar un servicio técnico de mantenimiento y correctivo en el hardware y software en los equipos activos dentro de la empresa, buscando satisfacer las demandas reales en los equipos con el mantenimiento, y en los usuarios con la alfabetización tecnológica, con el fin de brindar conocimientos tangibles al equipo de estudiantes que llevara a cabo dicha práctica.

Palabras Clave: Soporte técnico a usuarios y a equipos, Hardware, Software Mantenimiento preventivo, Mantenimiento correctivo, Optimización de equipos informáticos, Alfabetización tecnológica.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la tecnología ha transformado radicalmente a la sociedad, y la informática se ha consolidado como un pilar esencial en este proceso. Su influencia se extiende a cada faceta de la vida; desde la producción industrial hasta la gestión comercial, impulsando avances importantes en diversos sectores. Por tanto, la creación de software, la gestión de bases de datos y el soporte técnico son componentes cruciales en este desarrollo.

Por otra parte, la creciente dependencia de infraestructura tecnológica en las empresas públicas y privadas demuestra la inevitable necesidad de contar con personal capacitado en soporte y mantenimiento informático; ya que la ausencia de una gestión adecuada en el área puede desencadenar ineficiencias operativas, abarcando desde vulnerabilidades de seguridad, hasta la interrupción de actividades esenciales. Es por ello, que la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo oportuno en equipos informáticos no solo compromete la integridad de la información empresarial, sino que también puede conducir a la avería de los activos tecnológicos, impactando negativamente a la productividad y competitividad institucional.

En este escenario, es de vital importancia la formación de profesionales competentes en el área de informática, para el correcto desarrollo económico y laboral en el país. Por ende, el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), llevado a cabo en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTTMBI), busca dotar a futuros profesionales las habilidades necesarias para abordar las demandas tecnológicas actuales, por medio de un enfoque socio-crítico y de investigación aplicada. El PNFI promueve la creación de proyectos socio-tecnológicos que

brinden un apoyo directo a las comunidades e instituciones, incluyendo el sector privado**.**

En consonancia con esta visión, el presente Proyecto Socio Tecnológico Integrador se desarrollará en la empresa Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería y Lunchería “La Estrella de Valera”, ubicada en la ciudad de Valera, Estado Trujillo; con el objetivo primordial de proporcionar soporte técnico integral a los equipos informáticos y a los usuarios de dicha empresa. Esta intervención busca optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil de los ordenadores, asegurando un funcionamiento eficiente para una mejor optimización en los procesos internos, la eficiencia en las ventas y la mejora general de las operaciones administrativas. Más allá de la resolución de problemas técnicos, se aspira a fomentar una cultura de uso responsable y eficiente de la tecnología dentro del personal de la empresa.

Se estima que este proyecto socio tecnológico tendrá un impacto bidireccional y significativo para la empresa; intervención que asegura la optimización del rendimiento y la prolongación de la vida útil de los equipos informáticos, logrando un funcionamiento más eficiente. Asimismo, para los estudiantes encargados de su elaboración, representa una gran oportunidad para la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo del recorrido académico en las distintas unidades curriculares específicas y oportunas para dichas prácticas en un entorno empresarial real y de la mano de tutores especializados lo que permite el desarrollo de habilidades en soporte técnico integral y mantenimiento correctivo. De este modo, el aprendizaje práctico obtenido, permitirá consolidar un enfoque socio-crítico y de investigación aplicada, sirviendo como punto de partida para enfrentar los desafíos propios del campo laboral y así contribuir activamente en el desarrollo tecnológico y social del país.

I PARTE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

1.1. Descripción del contexto

1.1.1 Razón social

Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”. F. P.

1.1.2 Nombre de la Comunidad u Organización

Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”. F. P.

1.1.3 Naturaleza de la Organización

Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”, ubicada en Valera, Estado Trujillo, es una empresa enfocada en el sector alimentario, dado que su naturaleza principal es la elaboración y comercialización de productos de panadería y pastelería, como panes, dulces, tortas y otros. Cuenta con una gran trayectoria y reputación en la ciudad de Valera, siendo un negocio minorista que atiende directamente al público en el día a día; contando con equipos informáticos para la optimización en el área administrativa y ventas.

Misión

Elaborar y comercializar productos de panadería, pastelería y lunchería, para así brindar el mejor servicio y la mejor calidad en cada uno de los productos ofertados, todo esto acompañado de precios competitivos para un posicionamiento óptimo en el mercado actual. Están comprometidos con ser

una empresa productiva e innovadora, orientados en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, basándose en el desarrollo humano sustentable como crecimiento de su mayor capital y en ofrecer productos con altos estándares de calidad a los consumidores.

Visión

Ser reconocida por su clientela como la mejor opción en cuanto a la adquisición de productos de panadería, pastelería y lunchería. El equipo de Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera” aspira a que este reconocimiento se fundamente en el alto grado de calidad en sus productos, un servicio de excelencia y precios justos que garanticen su posicionamiento en el mercado. Ejemplo de calidad, buen servicio, y competitividad, contando con personal orgulloso de trabajar en ella, creando en sus clientes una genuina necesidad emocional por sus de sus servicios y sabores únicos. Demostrando que su liderazgo en el mercado es inseparable de su compromiso con la prosperidad de su entorno.

Gráfico 1. Organigrama “Panadería La Estrella”



Fuente: Los Autores (2025)

1.1.4 Historia de Vida de la Organización

Es una de las panaderías más reconocidas en la ciudad de Valera, Estado Trujillo. Un testimonio de visión, perseverancia y adaptación. Sus orígenes se remontan a 1999, cuando un joven emprendedor, Duilio Valero, visualizó la creación de una pequeña panificadora. Con ese sueño en mente, alquiló un local en la concurrida Avenida Bolívar de Valera, y el 24 de septiembre de ese mismo año, Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera” abrió sus puertas al público, marcando el inicio de una dulce tradición.

Sin embargo, la trayectoria de la panadería no estuvo exenta de desafíos. Entre 2000 y 2001, un gran incendio devastó el negocio, resultando en la pérdida total de mobiliario, equipos y materia prima. Este lamentable suceso forzó un cierre de 77 días continuos, un periodo de incertidumbre que llevó a Duilio a replantear la continuidad del proyecto, fue gracias al apoyo incondicional de familiares y amigos que Panadería La Estrella pudo resurgir de las cenizas, demostrando desde temprano su espíritu resiliente.

La etapa comprendida entre 2006 y 2017 marcó un periodo de crecimiento y consolidación. La panadería se enfocó en la expansión y modernización de sus instalaciones, habilitando un nuevo local para optimizar las áreas de producción, pastelería y administración. Esta fase también vio la incorporación de nuevos equipos, como hornos y batidoras de última generación, y la implementación de nuevas tecnologías para maximizar sus procesos. Gracias a una constante apuesta por la calidad en sus productos, la excelencia en el servicio y precios competitivos, Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera” logró posicionarse firmemente en el mercado valerano, ganándose la preferencia de su clientela.

Desde 2017 hasta la actualidad, se ha consolidado como una empresa altamente eficiente. Destaca por contar con un personal comprometido, cuya dedicación se refleja en la alta calidad y variedad de sus productos, con un servicio de atención al cliente de primera, con una experiencia acogedora para quienes la visitan. Además, se mantienen a la vanguardia, integrando tecnologías emergentes al servicio del público, lo que les

permite seguir innovando y adaptándose a las demandas de sus clientes. Hoy, Panadería La Estrella no es solo una panadería, sino un pilar de sabor y tradición en Valera, un testimonio de cómo la visión y la resiliencia pueden convertir un pequeño sueño en un exitoso legado.

1.1.5 Localización Geográfica

Estado: Trujillo.

Municipio: Valera.

Dirección: Avenida Bolívar, esquina con la calle 9.

Gráfico 2. Localización geográfica



Fuente: Google Maps (2025)

1.2. Problemas, necesidades o intereses del Contexto

1.2.1 Descripción del Diagnóstico Situacional.

La empresa Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”. F. P.; que para fines prácticos del Proyecto Socio Tecnológico la denominaremos en adelante como Panadería “La Estrella”, se encuentra estratégicamente ubicada en la avenida Bolívar, lo que le otorga una visibilidad y accesibilidad ideales para la comercialización de sus productos. En cuanto a su infraestructura, dispone de las siguientes zonas: cocina, panadería, depósito, administración y ventas. Cada zona cuenta con equipos informáticos destinados a las

actividades administrativas, comerciales y de producción. En su mayoría utilizan Microsoft Office, Sistema de Inventario y POS de ventas como *Pskloud*. La empresa está correctamente climatizada con aires acondicionados en zonas estratégicas y cuenta con tres entradas principales al público y otra adicional. Cada zona está delimitada acorde a las actividades laborales que se realizan, en conjunto con protocolos de seguridad y limpieza, que son obligatorios para los trabajadores y los visitantes.

Se realizó un recorrido supervisado en la empresa con el objetivo de realizar un diagnóstico situacional de las necesidades de la misma, donde se pudo observar que se poseen un total de (20) equipos dentro de las instalaciones de la Panadería “La Estrella”, Distribuidas de la siguiente manera; área de Ventas cuenta con (5) computadoras dedicadas exclusivamente para la facturación, con (1) adicional para pre-facturas de pedidos. La Oficina de Ventas está equipada con (1) equipo "todo en uno" (all-in-one). El área de Administración de Recursos Humanos cuenta (3) computadoras con mini CPU. El área de Producción cuenta con (1) computadora para el registro de la mercancía elaborada y (5) computadoras estándar encargadas de gestionar los productos de los proveedores. Finalmente, en el área de Gerencia y Finanzas, se cuenta con (2) equipos (all-in-one) y 2 mini CPU.

Cabe destacar, que debido a la afluencia de trabajo los equipos del área de administración y ventas han mostrado señales de una falta de mantenimiento continuo en el software y hardware, dando lugar a la reducción considerable en la velocidad de los computadores, pantalla negra y apagado repentino. Para lo cual, es necesario un soporte técnico pertinente, que permita a los usuarios y a los equipos realizar las actividades de manera más eficiente, teniendo en cuenta el movimiento acelerado dentro de la empresa. Por su parte, es importante mencionar que ciertas áreas de la panadería, cuentan con hornos y maquinaria especializada que facilitan la producción y elaboración de los productos, lo que también representa una inversión para la empresa en cuanto al mantenimiento técnico de las mismas. Lo que se traduce en una creciente necesidad de soporte técnico especialmente en el área informática, que ha sido llevada a cabo de manera irregular.

1.2.2 Organizaciones Vinculadas al Proyecto

- Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry”.
- Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”. F. P.

1.2.3 Jerarquización e Identificación de las Necesidades

Tras el proceso de diagnóstico y observación directa de las instalaciones de la organización, se ha procedido a realizar un análisis crítico de la infraestructura informática actual. Este análisis ha permitido detectar fallas técnicas que interrumpen el flujo normal de trabajo, afectando desde la experiencia del cliente en el mostrador hasta la integridad de la data contable.

A continuación, se presenta la jerarquización e identificación de las necesidades, fundamentada en tres hallazgos principales que requieren atención técnica inmediata para garantizar la continuidad del servicio:

1) Posibles pérdidas en el área de ventas, debido a la lentitud en los equipos utilizados (al momento de encendido y facturación).
2) Déficit en el rendimiento en el área administrativa, debido al apagado repentino de equipos (durante mucho tiempo de actividad).
3) Inoperatividad de un equipo (falta de componentes).

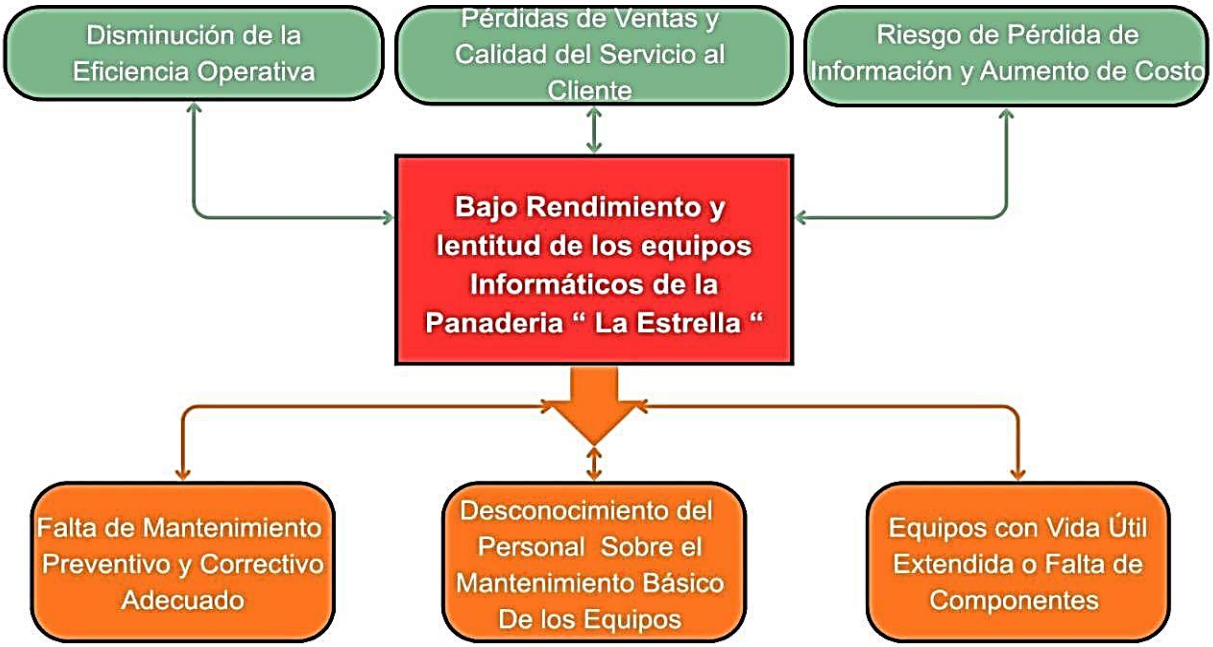
Árbol del Problema

A fin de estructurar de manera lógica y gráfica la problemática detectada en la Panadería "La Estrella", se elaboró el árbol del problema, una técnica de análisis que permite identificar las causas que originan una situación negativa y los efectos que de ella se derivan. Según Fernández (2015), esta herramienta facilita la visualización de las relaciones de causalidad, ayudando a comprender la complejidad del problema y a orientar las acciones hacia sus raíces, en lugar de limitarse a atender sus consecuencias.

En el presente diagnóstico, se partió del problema central y se desglosaron tanto las causas directas e indirectas, tales como la falta de mantenimiento y la acumulación

de polvo, como los efectos que impactan en la productividad y operatividad de la empresa. A continuación, se presenta la representación gráfica de este análisis.

Gráfico 3. Árbol del problema



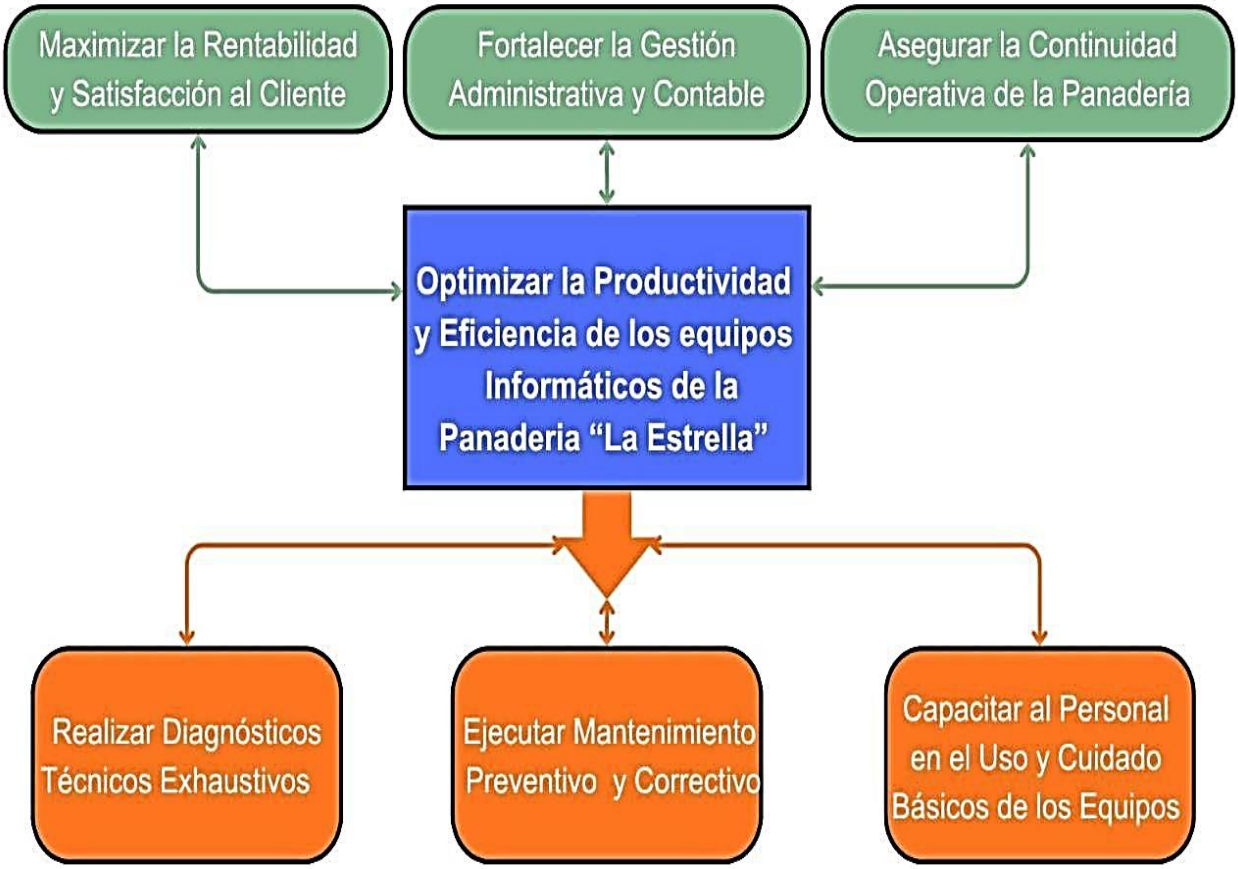
Fuente: Los autores (2025)

Árbol de objetivos

Una vez identificadas las relaciones causales del problema, se procedió a transformar el árbol del problema en un árbol de objetivos, una técnica de planificación que convierte las causas y efectos negativos en medios y fines positivos. Esta herramienta, ampliamente utilizada en el marco lógico de proyectos, permite visualizar la situación deseada a alcanzar y establecer una jerarquía de acciones orientadas a solucionar el problema central. Para este proyecto, se partió del problema central y se formularon los objetivos que, una vez cumplidos, permitirán alcanzar la situación ideal,

tener equipos informáticos optimizados y personal capacitado en su cuidado. La figura siguiente muestra la estructura de medios y fines resultante.

Gráfico 4. Árbol de objetivos



Fuente: Los autores (2025)

1.2.4 Alternativas de Solución

Con el árbol de objetivos como referencia, se procedió a la identificación y análisis de posibles alternativas de solución, con el fin de seleccionar la opción más viable y pertinente para abordar las necesidades de la empresa. Este proceso consistió en plantear distintas combinaciones de acciones que, en conjunto, pudieran resolver las causas del problema y alcanzar los objetivos establecidos. Cada alternativa fue evaluada

considerando criterios como viabilidad institucional, costo, beneficios esperados, tiempo de ejecución y probabilidad de alcanzar los objetivos.

Cuadro Nº 1. Escala de Valores		
Bajo	**Medio**	**Alto**

Análisis Cualitativo de las Alternativas			
Criterio	**Escala**		
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos	**Bajo**	**Medio**	**Alto**
Costo	X		
Riesgos		X	
Beneficios			X
Tiempo de Ejecución		X	
Viabilidad Institucional			X
Probabilidad de alcanzar los Objetivos			X
Aprovechamiento de los Recursos			X

Fuente: Los autores (2025)

1.2.5 Selección de las Necesidades

Para definir con precisión las necesidades de la empresa, es esencial delimitar los resultados obtenidos a partir de un análisis sistemático. Este proceso permite identificar diversas deficiencias internas que afectan el rendimiento organizacional, especialmente en el área tecnológica, siendo debilidades que se relacionan directamente con el tema

de estudio, las cuales deben abordarse mediante la búsqueda de alternativas viables que conduzcan a soluciones sostenibles y efectivas. Dichas soluciones deben considerar aspectos clave como los costos, los riesgos, los beneficios y la viabilidad institucional.

Cuadro Nº 2

Alternativas	Criterios					
	Tiempo	Costo	Impacto	Factibilidad	Puntuación	Posición
Brindar soporte técnico a equipos de computación y a usuarios	3	4	5	5	**17**	**1**
Desarrollar una app móvil para pedidos	3	3	4	5	15	2
Diseñar un catálogo interactivo para sus redes sociales	3	3	4	5	15	2

Fuente: Los autores (2025)

En este contexto, la implementación del soporte técnico a usuarios y a equipos informáticos, tanto preventivo, como correctivo, enfocado en el mantenimiento del hardware de los equipos, se convierte en una estrategia fundamental. Esto no solo garantiza la continuidad operativa, sino que también optimiza recursos, reduce fallos y mejora la eficiencia general de la infraestructura tecnológica. Funcionando en conjunto de la atención preventiva, que anticipa fallos, mientras que la correctiva garantiza una respuesta rápida ante imprevistos. Esta intervención técnica se traduce en beneficios sostenibles, optimización de recursos y mayor eficiencia operativa.

En base a los criterios mostrados en cuanto a la problemática presente en los equipos de La Panadería "La Estrella" se selecciona la alternativa de soporte técnico a usuarios y a equipos a usuarios, para prevenir fallos y también corregir los ya existentes, siendo una medida esencial para mejorar el funcionamiento de los equipos en la Panadería “La Estrella”. Este enfoque busca atender directamente las fallas detectadas en el hardware, dado que afectan la productividad en áreas clave como ventas y administración, generando pérdidas y retrasos. Al aplicar acciones técnicas concretas, se busca recuperar el rendimiento óptimo de los dispositivos, reducir los tiempos de inactividad y asegurar una operación más fluida.

1.2.6 Propósitos u Objetivos

Objetivo General

Proporcionar soporte técnico a usuarios y equipos informáticos de la Panadería "La Estrella" para optimizar su rendimiento.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar las fallas y necesidades del hardware de los equipos informáticos activos en la empresa.
- Ejecutar la limpieza interna y reemplazo de componentes dañados o ausentes.
- Mejorar la eficiencia operativa de los equipos informáticos gracias al mantenimiento en los mismos, para solucionar sus fallas.
- Capacitar al personal en el cuidado y manejo de los equipos informáticos del establecimiento para que estos tengan un buen mantenimiento y condiciones óptimas.

1.2.7 Diseño Metodológico del Plan de Acción de acuerdo a los Objetivos

Objetivo Específico: Diagnosticar las fallas y necesidades del hardware de los equipos informáticos activos en la empresa.

Acciones

- Censar todos los equipos, registrar sus especificaciones y ubicación.
- Realizar revisiones internas y externas para identificar daños o suciedad.
- Documentar problemas y fallas reportadas por el personal.
- Priorizar las necesidades de mantenimiento según el impacto y la recurrencia de las fallas.

Objetivo Específico: Ejecutar la limpieza interna y reemplazo de componentes dañados o ausentes.

Acciones

- Limpiar componentes internos de polvo y suciedad.
- Sustituir o reparar hardware defectuoso o faltante.
- Organizar el cableado para mejorar la ventilación y la accesibilidad.
- Verificar la correcta operación de los equipos tras cada intervención.

Objetivo Específico: Mejorar la eficiencia operativa de los equipos informáticos gracias al mantenimiento en los mismos, para solucionar sus fallas.

Acciones

- Anotar detalladamente las acciones realizadas, componentes usados y el estado final de cada equipo.
- Modificar el inventario de hardware con cualquier cambio en la configuración.
- Elaborar un resumen de todo el trabajo y las recomendaciones para el mantenimiento futuro.

Objetivo Específico: Capacitar al personal en el uso correcto y medidas de cuidado básico de los equipos informáticos para garantizar su preservación y condiciones óptimas de funcionamiento.

Acciones

- Elaborar material informativo impreso (infografías o guías rápidas) con normas básicas de cuidado preventivo.
- Explicar de manera directa a los usuarios las buenas prácticas de manejo físico (encendido/apagado correcto, limpieza externa y cuidado de periféricos).
- Establecer pautas para la protección del área de trabajo (evitar alimentos o líquidos cerca del hardware y ventilación del espacio).
- Informar al personal sobre los procedimientos para reportar incidencias técnicas de forma inmediata.

2. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

2.1. Razón del Proyecto

Teórico

La tecnología informática es un pilar fundamental en el desarrollo y la operatividad de organizaciones en todas las escalas, desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas (PYMES). La creciente dependencia de los sistemas informáticos para la gestión, producción y comercialización de bienes y servicios hace que el mantenimiento y soporte técnico sean aspectos primordiales para asegurar la continuidad de las operaciones y la competitividad.

Según Castells (2000), “la sociedad contemporánea se caracteriza por una profunda transformación impulsada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”; es decir, que la información se ha convertido en la base de la productividad y el poder, y que la capacidad de una organización para procesar, almacenar y transmitir información de manera eficiente es directamente proporcional a su éxito.

En el caso de Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”, la optimización de sus equipos informáticos y la implementación

de un mantenimiento adecuado se alinean con esta perspectiva ya que impactará directamente en la eficiencia de sus procesos internos, la gestión de ventas y la productividad general. La interrupción de actividades esenciales o la vulnerabilidad de la seguridad de la información, como se menciona en el diagnóstico, representan claros ejemplos de cómo la falta de una infraestructura tecnológica bien mantenida puede obstaculizar la operatividad en la era de la información.

Según Nonaka y Takeuchi (1995), enfatiza la importancia de la gestión del conocimiento y la creación de valor a través de la interacción entre la tecnología y las personas. Si bien su enfoque principal es la innovación, sus postulados son aplicables a la optimización de procesos mediante la tecnología. Ellos sostienen que el conocimiento profesional dentro de una organización, combinado con el uso efectivo de la tecnología, puede generar una ventaja competitiva.

En el contexto del proyecto en la Panadería “La Estrella”, no solo se busca optimizar el rendimiento técnico de los equipos, sino también fomentar una cultura de uso responsable y eficiente de la tecnología entre el personal. Esto implica una transferencia de conocimiento sobre cómo mejorar las prácticas diarias de los usuarios lo que permitirá a la empresa no solo resolver problemas inmediatos, sino también desarrollar una mayor autonomía y capacidad de adaptación tecnológica a largo plazo.

Técnico

Este proyecto se enfoca en la optimización de la infraestructura sistemática de la empresa, teniendo en cuenta sus deficiencias, para mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos internos que involucran la utilización de equipos informáticos. Esto incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos, necesarios para que el personal desempeñe sus funciones con normalidad. Sin embargo, no solo está enfocado en el mantenimiento a equipos, sino que, tiene un enfoque humano hacia el personal, dado que el mismo debe de conocer la importancia del soporte técnico a los equipos, su implementación, el trato a los dispositivos y el cómo se realiza correctamente.

Bajo esta perspectiva, Moubray (2001), define el mantenimiento como una acción que influye en múltiples aspectos organizativos y operativos dentro de una empresa, afectando de manera positiva en el manejo del riesgo, la seguridad de datos y la integridad del ambiente laboral, incluyendo una mejora en la calidad del producto y el servicio al cliente. Por ende, el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo son vitales en la optimización de las acciones internas en una empresa, tanto en reducción de costos, mejora en la eficiencia de los procesos de ventas y organización.

Es necesario resaltar que, las fallas presentadas en Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”, son producto de una mala implementación en el mantenimiento o una falta constante del mismo, lo que compromete la integridad de la información y la productividad. Se quiere realizar una intervención técnica, la cual abordará estas deficiencias mediante un diagnóstico exhaustivo y limpieza de componentes, garantizando las copias de seguridad. La implementación de estas soluciones no solo restaurará el rendimiento óptimo y prolongará la vida útil de los equipos, sino que también asegurará la disponibilidad continua de los sistemas, garantizando la eficiencia operativa y la competitividad de la panadería; para que su fuerza laboral sea consciente de la magnitud de la problemática y así comprendan la verdadera importancia que conlleva el soporte técnico a equipos y a usuarios.

Legal

Las bases legales representan el conjunto de leyes, reglamentos, decretos y normas que proporcionan el sustento jurídico en un proyecto de investigación, por ende, representan un aval en función a los lineamientos de las leyes del país y de instituciones que forman parte de este proceso, con el fin de educar y formar individuos capaces de identificar y resolver una problemática planteada; esto, mediante la observación, investigación y el análisis de la información obtenida. Estas aseguran que el desarrollo técnico y la intervención social se realicen bajo principios legales, validando el proyecto y así proteger a los desarrolladores y beneficiarios.

Es importante comprender cómo se articulan las leyes, dado que así se puede

conocer su relevancia, para ello se utiliza el modelo de la Pirámide de Kelsen, siendo una representación gráfica de la jerarquía del ordenamiento jurídico. García (2025) que afirma que la pirámide es “una ilustración simple de las normas establecidas legalmente para que se identifique su jerarquía, observando cuál tiene mayor prioridad sobre otra, vital para saber cómo se relacionan entre sí”. Por ende, se organizan por niveles de prelación, donde la validez de una norma depende de su adecuación con una categoría superior, así ninguna disposición de menor jerarquía puede contravenir lo establecido por un rango superior, garantizando así la coherencia y unidad del sistema jurídico, entre ellas se encuentran:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Dado lo anterior, se destacan los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que son la cúspide en la pirámide de Kelsen y de la ley. Se encarga de la organización y poder de los componentes jurídicos y sociales del país, siendo la base para fundamentar este proyecto para la educación y apoyo comunitario.

Artículo 102

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley”.

Artículo 110

“El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía”.

Para esta investigación, dichos principios constitucionales actúan como el eje legal del proyecto, al reconocer la tecnología y la formación técnica como herramientas de interés público. Su integración en Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera**”** justifica que el soporte técnico y la instrucción a los usuarios no sean labores aisladas, sino un aporte a la soberanía tecnológica y al desarrollo económico local. Al optimizar el hardware y transferir conocimientos al personal, se garantiza que la infraestructura tecnológica sirva de apoyo eficiente a la actividad productiva de la entidad, cumpliendo así con el mandato de poner la ciencia al servicio de la sociedad.

Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI)

Esta ley constituye el instrumento jurídico que regula y promueve el uso del conocimiento científico para el desarrollo soberano de la nación. En el marco de un Proyecto Socio tecnológico, esta ley es fundamental ya que, valida la aplicación de saberes académicos en entornos reales, permitiendo que la tecnología se convierta en una herramienta de transformación social y eficiencia económica. Los artículos seleccionados para este proyecto son los siguientes:

Artículo 3, numeral 2

“Son sujetos de esta Ley... Todas las instituciones, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que generen, desarrollen y transfieran los conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y sus aplicaciones, y en general todos los sujetos que

favorezcan el desarrollo económico y mejoramiento de los procesos de producción de bienes y servicios de la Nación".

Artículo 36

"El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones desarrollará, gestionará y fortalecerá, sus políticas en todos los ámbitos territoriales y en los espacios aéreos, terrestres o acuáticos, y en cualquier otra unidad territorial o ámbito espacial que establezcan las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, promoviendo redes de innovación para el ejercicio de la soberanía e independencia científica y tecnológica".

Estos artículos establecen el marco de acción dentro de la Panadería La Estrella, al reconocer tanto a los prestadores de servicio técnico como a las entidades privadas como actores clave en el desarrollo tecnológico nacional, dado que su papel en el proyecto es legitimar la intervención técnica en el territorio, aclarando que el mantenimiento de los equipos y la instrucción brindada al personal son procesos de transferencia de conocimiento que buscan la independencia tecnológica del establecimiento. Al optimizar la infraestructura informática de la entidad, se fortalece su capacidad productiva y se garantiza que la tecnología cumpla su función social de mejorar los procesos de servicios en beneficio directo de la comunidad de Valera.

Reglamento para la Administración del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico

Además, Reglamento para la Administración del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico según las autoridades universitarias, establece las normas y el sustento para la realización del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico (PSIT), se destacan los siguientes artículos:

Artículo 2

"El Proyecto Socio-Integrador Tecnológico (PSIT), se concibe como el eje central de formación del Programa Nacional de Formación (PNF), el cual permite la integración de los saberes y la vinculación con las comunidades, organizaciones y entidades

territoriales, para la resolución de problemas y la transformación de la realidad social y tecnológica." (Reglamento PSIT-UPTTMBI, 2018).

Artículo 4

"Los Proyectos Socio-Integradores Tecnológicos deben estar vinculados con las necesidades reales de las comunidades, organizaciones o instituciones, orientados hacia el desarrollo endógeno, la soberanía tecnológica y el bienestar social, en concordancia con los planes de desarrollo de la nación." (Reglamento PSIT-UPTTMBI, 2018).

Los artículos mencionados del Reglamento para la Administración del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico exponen la finalidad de que la comunidad estudiantil universitaria ejecute su proyecto como una herramienta para desarrollar su capacidad de resolución de problemas e investigación. Este enfoque permite atender las necesidades reales de las organizaciones donde se realizan dichas actividades, fomentando el desarrollo endógeno, la soberanía tecnológica y el bienestar social. De este modo, se busca el mejoramiento de las comunidades mediante intervenciones técnicas tanto en establecimientos e instituciones públicas como privadas.

Gráfico 5



Fuente: Los autores (2025)

d) Participante – Comunidad

El presente Proyecto Socio Tecnológico Integrador se desarrolló en articulación directa con la Panadería, Pastelería y Lunchería "La Estrella", ubicada en la Avenida Bolívar de la ciudad de Valera, Estado Trujillo. Esta organización, de naturaleza privada y con más de dos décadas de trayectoria en el sector alimentario, constituye el espacio comunitario donde se identificaron las necesidades tecnológicas y se ejecutaron las acciones de soporte técnico. Los participantes directos fueron los trabajadores de las distintas, quienes aportaron su experiencia y conocimiento cotidiano sobre el funcionamiento de los equipos informáticos, facilitando así el diagnóstico y la posterior capacitación.

Asimismo, se contó con la participación activa de los representantes de la empresa, quienes brindaron las facilidades logísticas y el acompañamiento necesario para la ejecución del proyecto. Desde la perspectiva de la investigación acción participativa, estos actores no fueron simples beneficiarios pasivos, sino sujetos activos en la construcción de soluciones, promoviendo una transformación sostenible en su entorno laboral. La comunidad beneficiaria se extiende, de manera indirecta, a los clientes que acuden a la panadería, quienes se ven favorecidos por una mayor eficiencia en los procesos de atención y facturación.

e) Líneas de investigación del PNF

El Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry" se sustenta en líneas de investigación que orientan la formación integral de los estudiantes hacia la resolución de problemas reales con pertinencia social. Este proyecto se inscribe en las siguientes líneas de investigación del PNFI: Arquitectura del Computador, junto con las bases lógicas de Matemática, ha sido determinante para transformar el pensamiento abstracto en soluciones tangibles. Esta integración disciplinar permite que el soporte técnico brindado no sea solo operativo, sino basado en un diagnóstico reflexivo y sistemático de la realidad tecnológica, dando respuesta a una necesidad técnica que también contribuye al cumplimiento de los

objetivos formativos del PNFI y al impacto social que la universidad promueve en su entorno.

2.2. Beneficiarios

Directos

Personal administrativo y de ventas.

Estudiantes del PNF en Informática.

Indirectos

Comunidad en general.

PARTE II
MARCO REFERENCIAL

Antecedentes

Los antecedentes en una investigación representan el fundamento empírico y teórico sobre el cual se construye el nuevo estudio, permitiendo al investigador conocer el estado actual del conocimiento, identificar vacíos y justificar la pertinencia de su trabajo. Según Sampieri, Collado y Lucio (2014): “Los antecedentes permiten ubicar el problema de investigación dentro de un contexto, conocer qué se ha hecho al respecto y qué falta por hacer”. Esta revisión crítica de estudios previos no sólo orienta el diseño metodológico, sino que también fortalece la validez científica del proyecto al vincularlo con investigaciones reconocidas en el campo.

Los antecedentes de investigación y las bases teóricas constituyen el soporte epistémico del proyecto, orientando al investigador mediante el análisis de estudios previos para identificar vacíos y justificar la forma en la que se ejecuta. Así mismo, esta revisión es esencial, dado que facilita la selección de una metodología adecuada y bien definida. Dicha coherencia se formaliza en el Marco Metodológico, la sección que

describe el cómo de la investigación. Tal como afirma Tamayo y Tamayo (2012): “Todo hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado constituye los antecedentes del problema" (p. 149). Demostrando que la solidez de los fundamentos previos es indispensable para la validez de los procedimientos elegidos.

Guerrero, Pimentel, Ruiz, Valero y Vásquez (2024), en su proyecto titulado. “Soporte técnico para equipos y usuarios de la Escuela Técnica “Pedro García Leal” su objetivo principal fue la optimización de los equipos para un mejor rendimiento y así tanto los profesores como los alumnos tengan mayor comodidad en el momento de realizar sus actividades. De igual manera se realizó un taller para los estudiantes de la mención telemática para dar conocimientos básicos sobre el mantenimiento a equipos. Gracias a la realización de este proyecto, se ha logrado un impacto positivo en el área de informática de la institución, ya que mejoró el rendimiento de las computadoras y se realizó un mantenimiento preventivo a los equipos de computación, esto fue realizado en la escuela técnica “Pedro García Leal”.

El proyecto anteriormente mencionado, sirvió de referencia para identificar las necesidades de la Panadería “La Estrella” y a enfocar los puntos fuertes que serían de utilidad para el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, el proyecto elaborado por Ramírez (2021), titulado “Soporte técnico equipos y usuarios” se concentró de buena manera en el soporte a usuarios, y resalta su importancia y la relevancia del conocimiento sobre el mantenimiento a equipos, su manejo, su inducción informativa sobre el mantenimiento de las computadoras, su cuidado y la responsabilidad al momento de usar dichos equipos. Este trabajo se realizó en el consejo comunal “La horqueta bolivariana” Y fue de gran ayuda en el entendimiento de cómo actuar y gestionar a los usuarios de los equipos y dio la siguiente reflexión: "El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo mecánico, las áreas de desempeño son empresas, instituciones, hogares, en cualquier parte donde haya un equipo que reparar. Las habilidades de un técnico en soporte son saber escuchar a los usuarios y acudir como mediador, debe ser metódico y analítico, debe saber juzgar el

nivel de conocimiento informático del usuario, a si saber que tan técnico será su vocabulario.

También debe tener dominio de las herramientas físicas y remotas para realizar su trabajo, estar especializado en soporte, poseer un alto grado de ética, contar con una licencia o permiso para ejercer dicho trabajo, contar con el equipo adecuado para el trabajo. El soporte técnico se puede dar por distintos tipos de medio, incluyendo el correo electrónico, chat, software de aplicación, faxes y técnicos a un que el más común es el teléfono. El presencial que realiza el técnico en el área o lugar donde se encuentra el dispositivo en cuestión, está directamente con el usuario para atenderte y ofrecer un mejor servicio y a distancia o remoto, ayuda que te puede prestar un técnico, vía teléfono o mail o de manera Remota, para resolver algún problema a distancia sobre algún aparato u ordenador.

Delgado, Rangel y Rivas (2023), llevaron a cabo la realización de su Proyecto Socio Tecnológico, titulado “Soporte Técnico a Equipos y Usuarios en el Infocentro “Emilio Milano” Del Municipio Valera Estado Trujillo”. Donde se encargaron de realizar soporte técnico a todos los equipos informáticos con los que se contaba en el Infocentro; se recolectó información pertinente por medio de la observación directa tanto de los equipos, como su obtención por medio de testimonios por parte del personal; aplicándose la entrevista para la recopilación más detallada de las necesidades y funcionamiento del laboratorio por parte del encargado del área.

Se tomó este proyecto de referencia, dado que se adapta a la problemática planteada en Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”. F. P.; obteniendo de este su enfoque descriptivo por medio del análisis del problema, la detección de los problemas técnicos y operativos y la posterior ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos del Infocentro; con el fin de lograr realizar un cronograma de actividades para poner en óptimas condiciones los equipos para su funcionamiento.

Bases teóricas

Arias, F. G. (2012), define las bases teóricas como el producto que evidencia la revisión documental y bibliográfica como referencia por parte del autor, con el fin de recopilar datos, ideas y teorías que sean adaptables al tema que se desee desarrollar; tomando conceptos, definiciones y posturas de diversos autores, como base de su investigación. En resumen, las bases teóricas son la parte fundamental de un proyecto de investigación, ya que es donde se sustenta conceptualmente la investigación integrando varios puntos de vista, para construir las opiniones e ideas del autor principal, por ende, su función principal es la de relacionar el problema con teorías ya existentes, requiriendo de una revisión crítica de trabajos previos para el sustento.

Las bases teóricas integran teoría con la investigación presentada, relacionándolas y así ampliar la descripción del problema; asegurando coherencia lógica entre la pregunta de investigación, los objetivos y la metodología, su calidad y profundidad brindan de forma directa credibilidad y argumentos concretos al proyecto (Tamayo y Tamayo, 2012). Finalizando, no requiere relación alguna entre teorías y el tema principal del proyecto, dado que busca definir conceptos claves que surgen durante la investigación, para un mejor entendimiento, traduciéndose a un desglose claro de términos utilizados.

Soporte técnico a computadoras

Definición

Según Sainz de la Torre (1997) define el soporte como la función operativa responsable de garantizar la disponibilidad y operatividad de los recursos de hardware y software. Se enfoca en la asistencia.

El soporte técnico constituye un servicio esencial orientado a proporcionar asistencia especializada y soluciones efectivas ante problemas relacionados con el hardware, el software y los sistemas informáticos en general. Este servicio abarca una amplia gama de acciones, cuyo propósito principal es facilitar al usuario la resolución de cualquier inconveniente que afecte el uso eficiente y continuo de sus equipos. Está diseñado para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica,

mediante el diagnóstico oportuno, la atención a fallas y la gestión adecuada de los recursos informáticos, contribuyendo así al mantenimiento de la productividad y la estabilidad operativa.

Funciones del soporte técnico

Los agentes de soporte técnico deben dominar varias funciones para poder ayudar eficientemente a los usuarios:

- **Diagnóstico:** identificar y comprender la causa de los problemas a partir de las comunicaciones con los usuarios.
- **Resolución:** conocer los métodos más eficaces para resolver problemas rápidamente y saber comunicar las instrucciones a los usuarios.
- **Actualizaciones:** estar al día de las últimas versiones de software y parches publicados, asesorar a los usuarios sobre su instalación y resolver posibles problemas derivados de su incompatibilidad.

Especialidades del soporte técnico

Sus especialidades se enfocan dependiendo en su nivel de complejidad como pueden ser:

Soporte básico: Se encarga de los problemas más comunes y sencillos, como restablecimiento de contraseñas o guías básicas de uso.

Soporte especializado: Resuelve problemas de mayor complejidad que no pudieron ser resueltos en la categoría “básica”, a menudo requiriendo conocimientos técnicos más profundos y con herramientas optimas y correctas para el tipo de problema a resolver.

Soporte experto: Aborda las incidencias más complejas, como errores de arquitectura de sistemas o problemas de diseño del software, y suele estar a cargo de desarrolladores o ingenieros.

Beneficios del soporte técnico

Pérez, J. (2012) Al abordar el soporte técnico como una inversión en la continuidad operacional, se evitan los costos ocultos asociados a la frustración del usuario, la pérdida de datos y las paradas prolongadas, entre ellos se pueden mencionar:

- **Reduce pérdidas de productividad:** Al resolver problemas rápidamente, evita que las operaciones se detengan.
- **Garantiza la seguridad:** Ayuda a mantener los sistemas seguros mediante la detección de vulnerabilidades y la implementación de actualizaciones.
- **Optimiza el rendimiento:** Asegura que los sistemas y dispositivos funcionen de manera eficiente.
- **Fomenta la confianza en la tecnología:** Un servicio de soporte confiable aumenta la confianza de los usuarios y las organizaciones en sus herramientas tecnológicas.

Importancia

Según Kotler (2015), la importancia del soporte técnico radica en su capacidad para garantizar la continuidad operativa y la satisfacción del cliente. Al resolver problemas técnicos de manera eficiente, el soporte asegura que los sistemas, productos o servicios funcionen correctamente, minimizando las interrupciones y pérdidas de productividad. De igual manera brinda a los usuarios la confianza de que recibirán ayuda cuando la necesiten, mejorando su experiencia general.

Soporte técnico en las empresas

El concepto de soporte técnico en una empresa se distingue de la asistencia técnica general porque está formalmente integrado en la estrategia de Gestión de Servicios de Tecnología, centrándose en el impacto que la tecnología tiene en los procesos de negocio y la productividad organizacional.

Pérez, J. (2012) lo conceptualiza como el pilar que garantiza que los Sistemas de Información sigan siendo un activo estratégico. La función del soporte no es solo arreglar, sino también prevenir fallos y asegurar la integridad de los datos y la disponibilidad de las aplicaciones críticas para la toma de decisiones empresariales.

Importancia

- **Mantenimiento de la Productividad:** Las fallas en equipos o software pueden detener el trabajo. El soporte técnico minimiza el tiempo de inactividad, al resolver problemas rápidamente o, mejor aún, al prevenirlos con mantenimiento preventivo.
- **Seguridad de la Información:** Un equipo especializado es esencial para la protección contra cyber-ataques, la gestión de firewalls y antivirus, y para realizar copias de seguridad o conocido como backups, de datos críticos.
- **Optimización de Recursos:** Ayuda a alargar la vida útil del hardware y software existente, asesorando sobre las inversiones tecnológicas más adecuadas y evitando gastos innecesarios en reemplazos prematuros.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegura que los sistemas operativos y programas estén actualizados y cumplan con las licencias y regulaciones necesarias, evitando sanciones legales o brechas de seguridad.
- **Satisfacción del Cliente y Experiencia del Usuario:** Al garantizar que los sistemas de atención al cliente y las plataformas de servicio funcionen sin fallas, contribuye directamente a una mejor experiencia del cliente. Internamente, mejora la experiencia del empleado al proveer las herramientas necesarias para su trabajo.

Aplicación práctica

Una agencia de diseño y publicidad que depende totalmente de sus computadoras de alto rendimiento y software especializado.

- **Problema:** Un diseñador gráfico sufre una falla crítica en su disco duro y pierde el acceso al proyecto de un cliente importante que debe entregarse al día siguiente.
- **Sin Soporte Técnico:** El diseñador debe buscar soluciones por su cuenta, la entrega se retrasa, el cliente se molesta y la agencia sufre una pérdida económica y de reputación.
- **Con Soporte Técnico:** El personal capacitado se encarga de prevenir y solucionar fallas críticas, el trabajo se lleva a cabo eficientemente y la agencia no tiene pérdidas económicas, todo por tener protocolos de seguridad en los equipos.
- **Acción Preventiva:** El equipo de soporte técnico había configurado copias de seguridad automáticas en la nube o en un servidor local.
- **Acción Reactiva:** El técnico reemplaza el disco duro dañado, restaura los archivos del proyecto desde la copia de seguridad y deja el equipo operativo en cuestión de horas.
- **Resultado:** El diseñador puede terminar y entregar el proyecto a tiempo, minimizando el impacto en la productividad y protegiendo la relación con el cliente.

Soporte técnico para el uso personal

Dvorak (2020 y otros comentaristas tecnológicos enfocan el soporte personal en la autonomía del usuario. El objetivo del soporte a este nivel es empoderar al individuo para que comprenda su tecnología, tome decisiones informadas sobre reparaciones y prolongue la vida útil de sus dispositivos personales.

Para el usuario personal, el soporte técnico actúa como un seguro contra la frustración tecnológica y una garantía de que su vida digital no se detendrá. Más que una simple reparación, es un servicio que habilita la productividad, la seguridad y la tranquilidad en la interacción diaria con la tecnología. Su relevancia se ve en casos como:

- **Foco en la Actividad Principal:** Permite al usuario concentrarse en sus tareas (estudiar, teletrabajar, comunicarse) sin tener que desviar tiempo y energía a problemas técnicos complejos.
- **Rendimiento Óptimo:** Los técnicos realizan mantenimiento preventivo (limpieza de archivos, desfragmentación, actualización de drivers) para que los equipos funcionen a su máxima velocidad y eficiencia, extendiendo su vida útil.
- **Asesoramiento en Actualizaciones:** El soporte guía sobre qué software o hardware actualizar y cómo hacerlo correctamente, evitando problemas de incompatibilidad que podrían inutilizar el equipo.
- **Nuevas Adquisiciones**: Ayuda a instalar, configurar y conectar nuevos dispositivos (impresoras, redes Wi-Fi, smartphones) y software de manera correcta y eficiente desde el primer momento.
- **Aprovechamiento de Funciones:** Ofrece asesoramiento sobre el uso óptimo de las funciones o aplicaciones, ayudando a los usuarios a sacar el máximo provecho de su inversión tecnológica.

Objetivo del soporte técnico

Para Pérez, J. (2012) El objetivo del soporte técnico es actuar como un mecanismo de control operativo que garantiza la continuidad funcional y la eficiencia sostenida de los recursos de hardware y software. Su meta es asegurar que la inversión en tecnología rinda el valor esperado, minimizando los riesgos de interrupción y maximizando la productividad de los usuarios mediante la prevención activa y la solución eficaz de fallos.

El soporte a usuarios, se refiere al conjunto de servicios que una organización proporciona a sus clientes o empleados para ayudarlos con problemas o consultas relacionadas con productos, servicios o sistemas. El objetivo principal es resolver las

dificultades de los usuarios de manera eficiente, garantizando que puedan utilizar las herramientas o recursos de la empresa sin interrupciones; Estos servicios pueden incluir:

- **Asistencia con problemas técnicos:** Resolver fallos en software o hardware.
- **Ayuda con la configuración:** Guiar a los usuarios para configurar un producto o sistema.
- **Capacitación:** Enseñar a los usuarios cómo utilizar una herramienta o función.
- **Mantenimiento:** Realizar actualizaciones o reparaciones para asegurar el buen funcionamiento.

Según June Jamrich (2004), en su libro “Fundamentos de la Tecnología de la Información para un Nuevo Siglo”. El soporte a usuarios es un componente crítico de la infraestructura de TI de cualquier organización. La obra destaca que su función va más allá de simplemente resolver problemas; también se enfoca en mejorar la experiencia del usuario y en recopilar comentarios valiosos para futuras mejoras de productos.

Tipos de mantenimiento

Patton (1998) define el mantenimiento como una disciplina cuya finalidad es mantener el ordenador en estado de operación óptima, por medio de un registro sistemático, detección y prevención de una falla inminente, así mismo el mantenimiento se puede dividir en varias partes:

Mantenimiento preventivo

Gallego (2009) lo enfoca en aplicar técnicas y procedimientos para minimizar el riesgo de fallo y asegurar el correcto funcionamiento durante el mayor tiempo posible. El mantenimiento preventivo es uno de los más comunes y esenciales en el ámbito de la informática. Se lleva a cabo para anticipar y prevenir problemas antes de que ocurran. Este tipo de mantenimiento comprende tareas como la actualización de software, limpieza de archivos temporales, verificación de la salud del disco duro y protección

contra virus y malware. Además, ayuda a prevenir fallos del sistema y a garantizar un rendimiento óptimo.

Mantenimiento correctivo

Díaz (2007) también lo denomina "mantenimiento reactivo" y señala que ocurre después de una falla, actuando solo cuando se presenta un error. Enfatizando que el mantenimiento correctivo trata de las acciones tomadas para rectificar los problemas después de que hayan surgido. Esto puede implicar reparaciones de hardware, solución de problemas de software o la recuperación de datos perdidos o corruptos. Aunque este tipo de mantenimiento puede ser costoso y causar interrupciones, a veces es inevitable debido a la naturaleza impredecible de la tecnología.

Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo utiliza técnicas avanzadas de monitoreo y análisis para predecir cuándo es probable que ocurra un problema. Esto permite a los técnicos tomar medidas proactivas para prevenir fallos antes de que ocurran. El mantenimiento predictivo puede implicar el uso de software de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar patrones y tendencias que podrían indicar problemas futuros.

Mantenimiento adaptativo

El mantenimiento adaptativo se refiere a las modificaciones realizadas en los sistemas para mantenerlos al día con los cambios en el entorno operativo. Esto puede incluir la actualización de sistemas para cumplir con nuevas regulaciones, la adaptación a nuevos estándares tecnológicos o la mejora de la funcionalidad del sistema para satisfacer las cambiantes necesidades del negocio.

Mantenimiento perfectivo

El mantenimiento perfectivo se realiza con el objetivo de mejorar la eficiencia o rendimiento de un sistema. Esto puede incluir la optimización de software, la mejora de los protocolos de seguridad o la implementación de nuevas características que agreguen

valor al sistema. Si bien, no es estrictamente necesario para el funcionamiento básico del sistema, el mantenimiento perfectivo puede ofrecer beneficios significativos en términos de productividad y eficiencia.

Soporte a usuarios

Sainz de la Torre (1997) conceptualiza el soporte a usuarios como la función operativa dentro del sistema de información que tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad y la operatividad de los recursos de hardware y software para el usuario final. La asistencia al usuario es la asistencia que se brinda a los usuarios de software cuando encuentran problemas técnicos o preguntas sobre el producto o servicio. El soporte al usuario se puede proporcionar de las siguientes maneras:

- Un equipo técnico a través de chat, correo electrónico o teléfono (interno o externo).
- Chatbots automatizados.
- Biblioteca de recursos de proveedores.
- Soporte de aplicaciones integradas.

Es importante garantizar una gestión y soporte integral sobre estas herramientas a diario. Cuando los usuarios encuentran dificultades técnicas con sus herramientas, en lugar de recurrir a sus colegas para obtener ayuda, se reduce la productividad de dos personas. Deberían recurrir al soporte técnico de usuarios. Sin embargo, las llamadas a los proveedores de software y servicios suelen ser costosas y consumen mucho tiempo.

Desafíos relacionados con el soporte a usuarios

- Reducir los costos relacionados con las solicitudes de soporte.
- Reducir el tiempo que lleva procesar las solicitudes de soporte.
- Aumentar la autonomía del usuario sobre las herramientas.

- Reducir el tiempo dedicado a solicitudes de soporte bajas para tareas de mayor valor agregado.

Herramientas más comunes en el mantenimiento técnico (Hardware)

Bigelow, S. (2012) establece que un técnico debe llevar consigo un kit completo y portátil para realizar tareas de mantenimiento y reparación en el campo. Pone un fuerte énfasis en las herramientas de diagnóstico de software como esenciales para aislar problemas que no son obvios a nivel de hardware. El objetivo principal de estas herramientas es asegurar una limpieza efectiva y segura, permitir el desmontaje y ensamblaje de componentes, y ofrecer protección contra la electricidad estática.

Guantes antiestáticos

Su función es proteger los componentes internos de la descarga electrostática, recordemos que el cuerpo humano acumula electricidad estática que puede dañar permanentemente los circuitos sensibles (placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica, etc.)

Aire comprimido o soplador

Su función es eliminar el polvo y los residuos de los componentes internos, el polvo acumulado actúa como un aislante térmico, causando sobrecalentamiento y fallas. El aire comprimido/soplador lo quita sin tocar los componentes.

Kit de destornilladores (paleta, estrella, estría etc.)

Utilizados para desmontar y ensamblar la carcasa, unidades, tarjetas y demás componentes, de preferencia con punta magnética para que se adhieran a él los tornillos y no perderlos en lugares difíciles de acceder.

Brocha de cerdas suaves (antiestática)

Se utilizarían para remover el polvo más adherido de los ventiladores, disipadores de calor y superficies de una manera más precisa.

Alcohol isopropílico

Es un alcohol de secado rápido que no deja residuos ni daña los componentes electrónicos, y es excelente para remover grasas, aceites y suciedad en placas y conectores.

Paño de microfibra

La microfibra atrapa el polvo eficientemente y se estaría usando para la limpieza externa del computador, es decir, pantallas, carcasas, monitor etc.

Pinzas (de punta fina y/o curva)

Permite alcanzar y sostener objetos pequeños en áreas confinadas donde los dedos no pueden llegar, mejorando la precisión.

Pasta térmica

La pasta térmica mejora la transferencia de calor del chip al disipador, ya que rellena las imperfecciones microscópicas de las superficies, asegurando una refrigeración óptima, su punto de aplicación es en el procesador.

Contenedores pequeños

Al momento de trabajar, tener estos contenedores permitiría mantener el orden y asegurar que no se pierdan las piezas o tornillos al desarmar el equipo, facilitando el reensamblaje.

Herramientas Lógicas (Software)

Estas se enfocan en el mantenimiento preventivo, correctivo y de optimización a nivel de sistema operativo y aplicaciones.

Diagnóstico y Seguridad

- **Antivirus/Anti-malware:** Programas de protección activa para detectar y eliminar software malicioso.
- **Herramientas de Diagnóstico de Hardware:** Software que monitoriza temperaturas, salud del disco duro (S.M.A.R.T.) y rendimiento de la memoria RAM.
- **Medios de Instalación:** Unidades USB o discos de arranque con el sistema operativo (Windows, Linux, macOS) para reinstalar o reparar el sistema en caso de fallo crítico.

Optimización y Limpieza

- **CCleaner o Alternativas:** Programas para limpiar el registro del sistema, eliminar archivos temporales, cachés y optimizar el inicio del sistema.
- **Desfragmentadores de Disco:** (Menos utilizados con SSD) Programas para organizar los datos en discos duros (HDD) y mejorar la velocidad de acceso.
- **Gestores de Red:** Herramientas para la gestión y diagnóstico de problemas de conectividad de red, esenciales en un entorno empresarial.

Tipos de problemas en el soporte técnico

Según Bigelow, S. (2013) en sus guías, clasifica los problemas no solo por hardware y software, sino también por síntomas observables por el usuario, como el "Equipo no arranca" o "La pantalla se congela", que son exactamente los problemas que se enumeraron, proveyendo un enfoque práctico y centrado en la experiencia del usuario para la clasificación de los fallos. Los problemas que suelen presentar las computadoras a los usuarios se clasifican generalmente en fallos de Software y fallos de Hardware, y a menudo el mayor inconveniente es la ralentización o la pérdida de acceso a la información.

Problemas de Rendimiento (Lentitud)

Es la queja más frecuente de los usuarios, ya que afecta directamente la productividad.

- **Lentitud general:** El sistema operativo tarda mucho en iniciar, las aplicaciones se abren despacio o se ejecutan con lag. Su causa es la acumulación excesiva de archivos temporales, muchos programas configurados para iniciar automáticamente con el sistema, o una memoria RAM insuficiente para las tareas actuales.
- **Disco duro lleno:** Si el disco de almacenamiento (HDD o SSD) está casi al límite de su capacidad, el rendimiento del sistema se degrada notablemente.
- Fragmentación del disco: (Principalmente en HDD) La información no está organizada de forma continua, lo que hace que el sistema tarde más en encontrar los archivos.
- **Navegación lenta:** Puede ser causada por configuraciones erróneas de red, interferencia de software malicioso (adware) o controladores de red desactualizados.

Fallos Críticos y Errores del Sistema

Estos problemas impiden o detienen el uso normal del equipo. Estos serían:

- **Pantallazo azul de la muerte (BSOD):** Un error crítico de Windows que fuerza el reinicio del sistema. La causa suele estar relacionado con fallos graves de hardware (memoria RAM defectuosa o sobrecalentamiento) o controladores (drivers) incompatibles o corruptos.
- **Reinicios o apagados inesperados:** El equipo se apaga o reinicia sin aviso, a menudo bajo carga de trabajo. La causa casi siempre se debe a un sobrecalentamiento por suciedad en ventiladores o fallo en el sistema de refrigeración, lo que activa el mecanismo de protección de la CPU. También puede ser por problemas con la fuente de alimentación.

- **El equipo no enciende:** Al presionar el botón de encendido no hay señal de vida. La causa son problemas de energía (cable, enchufe o fuente de alimentación dañada), o un fallo grave en la placa base o la memoria RAM.

Problemas de Seguridad y Software

Estos afectan la integridad de los datos y el funcionamiento del sistema operativo.

- **Virus, malware o spyware:** Infecciones que roban información, dañan archivos, o hacen que aparezcan ventanas emergentes constantes y cambian la página de inicio del navegador.
- **Problemas de actualización:** Fallos durante la instalación de actualizaciones importantes del sistema operativo (ej., Windows Update), lo que puede corromper archivos del sistema y generar inestabilidad.
- **Fallos de drivers (Controladores):** Los controladores de componentes (tarjeta gráfica, sonido, etc.) están desactualizados o son incompatibles, lo que causa errores en el software que depende de ellos.

Fallos de Hardware

Son fallos físicos que requieren reparación o reemplazo.

- **Disco duro fallando:** Se manifiesta con ruidos inusuales (clics o raspados) en los discos duros mecánicos (HDD) o con fallas constantes al intentar acceder a archivos, lo que amenaza con la pérdida de datos.
- **Periféricos no reconocidos:** El teclado, el ratón o una impresora dejan de funcionar correctamente. La causa son puertos USB dañados o problemas con los cables y controladores.
- **Problemas de pantalla/video:** La pantalla no muestra imagen, parpadea o muestra colores extraños. La causa es un fallo en el cable de video, la tarjeta gráfica o la pantalla misma.

PARTE III
MARCO METODOLÓGICO

La metodología de la investigación constituye el conjunto de procedimientos lógicos, técnicos y operativos que guían el desarrollo de un proyecto, permitiendo alcanzar los objetivos planteados de manera sistemática y rigurosa. En base a lo expuesto por Arias, F. (2012), el marco metodológico es la descripción de los pasos a seguir para realizar una determinada investigación, así como las técnicas e instrumentos que se emplearán para recolectar y analizar los datos posteriormente.

En esta sección se describe la modalidad metodológica adoptada, en concordancia con la naturaleza del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) y el Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSIT).

Modalidad Metodológica

La modalidad metodológica de este proyecto se enmarca dentro del Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSIT), el cual, según el Reglamento para la Administración del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico de la Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry” (UPTTMBI, 2018), constituye “el eje central de formación del Programa Nacional de Formación (PNF), el cual permite la integración de los saberes y la vinculación con las comunidades, organizaciones y entidades territoriales, para la resolución de problemas y la transformación de la realidad social y tecnológica” (Art. 2).

En concordancia con lo anterior, la modalidad responde a un enfoque de investigación mixta, que combina elementos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Se adopta un enfoque cualitativo porque se busca comprender e interpretar las necesidades, experiencias y conocimientos del personal de la Panadería “La Estrella” en relación con el uso de los equipos informáticos, a través de un proceso de interacción y reflexión conjunta. Como lo señala Sampieri et al. (2014), aclara que, la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto.

De esta manera, se incorpora un enfoque cuantitativo al emplear instrumentos como el cuestionario para medir variables específicas, tales como la frecuencia de fallas

o el nivel de conocimiento sobre mantenimiento, lo que permite obtener datos numéricos para un diagnóstico más preciso y objetivo. Según los mismos autores, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación que orienta este proyecto es la Investigación de Campo, complementada con un diseño descriptivo y de Investigación Acción Participativa (IAP). Partiendo de lo expuesto por Arias, F. (2012), la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. En este caso, los datos se obtuvieron directamente en las instalaciones de la Panadería “La Estrella”, a través de la observación, entrevistas y encuestas aplicadas a los trabajadores, con el fin de diagnosticar la situación actual de los equipos informáticos y las necesidades de soporte técnico.

Igualmente, este estudio es de carácter descriptivo porque se centra en detallar las características, fallas y necesidades del hardware de los equipos informáticos de la empresa, así como el nivel de conocimiento de los usuarios sobre su manejo y mantenimiento. Tamayo y Tamayo (2012) sostienen que la investigación descriptiva permite identificar y caracterizar los fenómenos tal como se presentan en la realidad, para luego analizar su incidencia. En este sentido, la investigación descriptiva facilita la sistematización de la información obtenida y la identificación de las principales problemáticas tecnológicas.

Además, este proyecto al ser un PST/I, tiene una fuerte relación con la Investigación Acción Participativa (IAP), ya que busca no solo diagnosticar un problema, sino también generar un cambio a través de la participación activa de los involucrados, tales como los estudiantes, tutores y trabajadores de la panadería. Murcia (2004) define la IAP como una metodología que propicia la reflexión y análisis crítico sobre la calidad del conocimiento humano, produciendo su propio conocimiento y sistematizando su propia experiencia. El proceso de capacitación al personal y la implementación del soporte técnico son acciones que implican la participación y reflexión conjunta para mejorar sus

prácticas y entorno tecnológico, enmarcándose en el enfoque de transformación social que persigue la universidad.

Técnicas e instrumentos de recolección de Información

Para la recolección de datos se emplearon diversas técnicas e instrumentos, seleccionados en función de los objetivos del proyecto y la naturaleza de la información requerida. Arias, F. (2012) define las técnicas de recolección de datos como los procedimientos o formas específicas de obtener información o datos, mientras que los instrumentos son las herramientas concretas que utiliza el investigador para registrar la información.

Técnicas

Observación Directa: Esta técnica permitió realizar un recorrido supervisado por todas las áreas de la panadería para identificar, visualizar y registrar las condiciones físicas de los equipos, su ubicación, cantidad y signos evidentes de fallas, como lentitud, apagados repentinos, polvo acumulado. Según Sampieri et al. (2014), la observación directa consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas. Fue fundamental para el diagnóstico situacional inicial.

Entrevista: Se aplicó una entrevista no estructurada al encargado de la empresa y a los jefes de las diferentes áreas, administración, ventas y producción. El objetivo fue conocer de manera más profunda la organización interna, los objetivos de la empresa, la historia de los equipos y las percepciones sobre los problemas tecnológicos recurrentes. Ruiz (2012) señala que la entrevista es una forma de conversación en la que se busca obtener información sobre un tema determinado, permitiendo la flexibilidad para profundizar en aspectos relevantes que surjan durante el diálogo.

Encuesta: La encuesta fue la técnica principal para conseguir información de los trabajadores. Se aplicó de manera personal para evaluar su conocimiento sobre el mantenimiento de los equipos que utilizan habitualmente, así como para recopilar sus experiencias sobre las fallas técnicas, la frecuencia, tipo de problema y el impacto en su trabajo. Arias, F. (2012) expone que, la encuesta es una técnica que pretende obtener

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.

Instrumento

El instrumento utilizado para la técnica de la encuesta fue un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de selección simple, diseñado para obtener la información precisa que permitió realizar un diagnóstico más específico sobre el uso, desempeño y conocimiento que poseen los usuarios sobre los equipos de la empresa. Incluyendo las opciones sobre las fallas más comunes experimentadas por el usuario promedio como; pantalla negra, lentitud, apagado repentino, sobrecalentamiento, ruidos extraños, problemas con los componentes, entre otros. Asimismo, se abordó el conocimiento en mantenimiento básico y la disposición del usuario a recibir capacitación.

Según Hernández et al. (2014), el cuestionario es un conjunto de preguntas relacionadas a una o más variables a medir. El cuestionario fue elaborado en base a los indicadores definidos en el diagnóstico y fue validado por los tutores académicos y comunitarios para asegurar su pertinencia y confiabilidad.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Una vez recolectada la información, se procedió a su realizar un análisis respectivo para poder interpretar los resultados y dar respuesta a los objetivos planteados. Sabino (2006) define el procesamiento de datos como la fase en la que se procede a la organización, clasificación y tabulación de los datos recogidos con el fin de presentarlos de manera que puedan ser analizados.

Procesamiento de Datos: La información obtenida a través de los cuestionarios fue organizada y tabulada utilizando herramientas de hoja de cálculo (Microsoft Excel). Se crearon tablas de frecuencias y gráficos de barras para visualizar la distribución de las respuestas, la recurrencia de las fallas y el nivel de conocimiento del personal. Este procedimiento se enmarca en el análisis cuantitativo, que, según Arias, F. (2012), consiste en el manejo de los datos numéricos para describir, explicar y predecir los fenómenos investigados.

Análisis de Datos

Tras el análisis de los datos recabados en las entrevistas, observación directa y cuestionario, se procedió a agrupar las respuestas por temas, necesidades de hardware, deficiencias de conocimiento, impacto en la productividad, entre otros, y así construir un diagnóstico integral. Este enfoque sigue lo propuesto por Strauss y Corbin (2002), quienes señalan que el análisis cualitativo busca interpretar y dar significado a los datos mediante la identificación de temas, patrones y relaciones.

Este análisis técnico fue crucial para identificar fallas en el sistema, lo que permitió también orientar pedagógicamente el taller a los usuarios. Así, la capacitación brindada a los trabajadores de la empresa se fundamentó en la resolución de problemas reales observados durante el levantamiento de información.

PARTE IV
PRODUCTO FINAL

El producto final de este Proyecto Socio Tecnológico Integrador es la prestación de un servicio integral de soporte técnico a usuarios y equipos informáticos en la Panadería "La Estrella". Esto se materializa a través del desarrollo de un plan de acción, la ejecución de las actividades técnicas y formativas, y la entrega de resultados tangibles que optimicen el rendimiento de la infraestructura tecnológica de la empresa. Como señala el Reglamento para la Administración del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico (UPTTMBI, 2018), el producto final constituye la evidencia tangible de la integración de saberes y la solución a una necesidad concreta del contexto.

Desarrollo de los planes de acción de acuerdo a los propósitos u objetivos formulados

El plan de acción se estructuró en función de los objetivos específicos planteados en el diagnóstico, siguiendo el enfoque de la planificación operativa propuesto por Ander-Egg (2005), quien sostiene que, el plan de acción es un instrumento que permite transformar los objetivos en acciones concretas, estableciendo responsables, recursos y tiempos. Estas acciones son aquellas que forman parte de la participación tanto educativa, como comunitaria, fundamentales para llevar a cabo los objetivos del aporte investigativo.

La planificación es el punto más importante durante el proceso de investigación, dado que se identifican las necesidades de la organización, estableciendo los criterios fundamentales para captar y analizar la información, llevando a cabo acciones que aportando en gran medida a la comunidad en el ámbito socio-tecnológico. No obstante, en la Panadería “La Estrella”, se tiene por objetivo diagnosticar las necesidades en los equipos informáticos, para realizar el respectivo mantenimiento y capacitar a los usuarios sobre el buen uso de sus herramientas de trabajo, para alargar la vida útil de los equipos. A continuación, se detalla el desarrollo de las acciones ejecutadas para cumplir con cada objetivo.

Objetivo Específico: Diagnosticar las fallas y necesidades del hardware de los equipos informáticos activos en la empresa.

Cuadro 3

Acciones	Descripción	Resultados Alcanzados
Censar todos los equipos	Se elaboró un inventario técnico utilizando una ficha de registro diseñada para este fin, donde se consignó la ubicación, marca, modelo, especificaciones técnicas y sistema operativo los equipos identificados.	Listado completo y detallado de los equipos, con sus respectivas fichas técnicas y ubicación por área (ventas, administración, producción, recursos humanos y gerencia).
Realizar revisiones internas y externas	Se llevó a cabo una inspección visual y funcional con herramientas de diagnóstico básicas. Se verificó el estado de los ventiladores, la acumulación de polvo en los disipadores de calor, la integridad de los cables de conexión, la presencia de ruidos anormales en discos duros y cualquier daño físico en carcasas o conectores.	Se identificaron 5 equipos con acumulación crítica de polvo, 1 con ventiladores obstruidos y 2 con baterías CMOS agotadas.
Documentar problemas y fallas reportadas	Se analizaron y consolidaron los resultados de los cuestionarios aplicados a 10 trabajadores de las distintas áreas. Obteniendo que un 72% reportó lentitud general, un 44% problemas con los dispositivos de E/S y un 46% con poca orientación sobre el soporte técnico preventivo.	Se recopiló información sobre las fallas reportadas, su frecuencia y el impacto operativo percibido por los usuarios en sus actividades diarias.
Priorizar las necesidades	La priorización se basó en dos criterios: criticidad del área (priorizando ventas y administración por su impacto directo en la facturación) y recurrencia de fallas. Esto permitió establecer un orden de intervención que garantizara la continuidad operativa de los procesos más sensibles.	Se estableció un orden jerárquico para las intervenciones, dando prioridad a los 3 equipos de las áreas de ventas y administración.

Fuente: Los autores (2025)

Objetivo Específico: Ejecutar la limpieza interna y reemplazo de componentes dañados o ausentes.

Cuadro 4

Acciones	Descripción	Resultados Alcanzados
Limpiar componentes internos	Siguiendo los protocolos de mantenimiento preventivo establecidos por Moubray (2001), se procedió al desarme seguro de los equipos. Se utilizaron brochas antiestáticas y alcohol isopropílico para eliminar el polvo y la suciedad acumulada en ventiladores, disipadores, placa base, fuente de alimentación y demás componentes.	Todos los equipos intervenidos quedaron libres de acumulación de polvo. Se logró una reducción significativa de la temperatura interna, medida empíricamente mediante la disminución de la velocidad de los ventiladores y la estabilidad del sistema.
Sustituir o reparar hardware	Se reemplazaron los componentes que presentaban fallas evidentes: se cambiaron 2 baterías de la placa base (CMOS) que causaban pérdida de configuración y fecha; se aplicó pasta térmica nueva a 3 procesadores que mostraban sobrecalentamiento.	Componentes críticos reemplazados o reparados, asegurando la estabilidad del sistema. Los equipos con problemas de sobrecalentamiento mostraron una mejora notable en su rendimiento y estabilidad tras la aplicación de pasta térmica.
Organizar el cableado	Se revisó y organizó el cableado interno de cada equipo, asegurando que los cables de datos y alimentación no obstruyeran el flujo de aire. Externamente, se agruparon y fijaron los cables de periféricos y alimentación para prevenir desconexiones accidentales y facilitar la limpieza del área de trabajo.	Áreas de trabajo más ordenadas y seguras. Se mejoró la ventilación interna de los equipos y se redujo el riesgo de accidentes por cables sueltos.
Verificar la correcta operación	Tras cada intervención, se realizó una prueba de encendido y funcionamiento continuo de al menos 20 minutos. Se verificó el reconocimiento de todos los periféricos, la estabilidad del sistema operativo y la ausencia de errores críticos.	Verificación post-intervención de que cada equipo operaba correctamente. Se realizó una entrevista a cada usuario sobre el desempeño del equipo luego de la intervención técnica.

Fuente: Los autores (2025)

Objetivo Específico: Mejorar la eficiencia operativa de los equipos informáticos.

Cuadro 5

Acciones	Descripción	Resultados Alcanzados
Anotar detalladamente las acciones realizadas	Se llevó a cabo una entrevista detallada a cada usuario responsable de los equipos para recopilar y documentar de primera mano las intervenciones realizadas.	Se completó el levantamiento de información de los equipos, logrando un historial técnico sólido basado en la experiencia directa de los usuarios.
Modificar el inventario de hardware	Se actualizó el inventario inicial incorporando los cambios realizados. Por ejemplo, se registró la nueva pasta térmica aplicada, las baterías CMOS reemplazadas y la memoria RAM sustituida. Se consignó el estado operativo actual de cada equipo.	Inventario de hardware actualizado, preciso y confiable, entregado en formato digital e impreso a la gerencia de la panadería para su gestión administrativa.
Elaborar un resumen y recomendaciones	Se redactó un informe técnico final que consolida: (a) el diagnóstico inicial, (b) las acciones realizadas por equipo, (c) los componentes reemplazados, (d) el estado final, y (e) un listado de recomendaciones para el mantenimiento preventivo futuro, incluyendo frecuencias sugeridas (limpieza semestral) y buenas prácticas.	Documento de entrega formal a la gerencia de la Panadería “La Estrella”, que servirá como guía para la gestión tecnológica de la empresa.

Fuente: Los autores

Objetivo Específico: Capacitar al personal en el cuidado y manejo de los equipos informáticos.

Cuadro 6

Acciones	Descripción	Resultados Alcanzados
Elaborar material informativo impreso	Se diseñaron y produjeron guías rápidas e infografías a color con normas básicas de cuidado preventivo. El contenido incluyó: procedimiento correcto de encendido y apagado, limpieza externa de equipos y periféricos, y un listado de "qué hacer" ante una falla técnica. Este material se elaboró bajo los principios de comunicación visual efectiva propuestos por Scolari (2008), quien destaca la importancia de la síntesis y el lenguaje visual en la transmisión de conocimientos técnicos a públicos no especializados.	10 ejemplares impresos de material didáctico entregados a los trabajadores de las distintas áreas, con contenido accesible y de fácil comprensión.
Explicar de manera directa a los usuarios	Se realizaron charlas breves y demostraciones prácticas en cada área. Se explicó la importancia de no obstruir las ventilaciones, el uso de protectores contra sobretensiones y la forma correcta de conectar y desconectar periféricos. Se utilizó un enfoque andragógico, adaptando el lenguaje y la profundidad de los contenidos al nivel de conocimiento de los participantes.	Personal sensibilizado y con conocimiento práctico sobre el cuidado básico de sus equipos. Se observó una participación activa, con preguntas y casos específicos planteados por los trabajadores.
Establecer pautas para la protección del área de trabajo	Se realizó una inspección conjunta con los jefes de área para identificar riesgos en los puestos de trabajo. Se recomendó reubicar los equipos alejados de fuentes de calor, mantener las áreas de trabajo libres de alimentos y líquidos, y asegurar una ventilación adecuada alrededor de las CPU.	Mayor conciencia sobre el entorno de trabajo seguro para la tecnología. Se implementaron cambios en la disposición de algunos equipos para mejorar su ventilación.
Informar sobre procedimientos para reportar incidencias	Se estableció un canal de comunicación simple: se designó al encargado de administración como punto focal para recibir reportes de incidencias técnicas, quien luego contactará al soporte de ser necesario. Se entregó un formato básico para reportar fallas (fecha, equipo, problema descrito).	Flujo de comunicación establecido para la gestión de incidencias, agilizando futuras resoluciones de problemas y evitando que los trabajadores realicen intervenciones no autorizadas.

Fuente: Los autores (2025)

Desarrollo de la propuesta

La propuesta de intervención se centró en la aplicación de un servicio de Soporte Técnico Integral que abarcó tanto el mantenimiento correctivo para resolver fallas existentes, como el mantenimiento preventivo para evitar futuras fallas de los equipos informáticos. Como lo expresa Pérez (2012), el soporte técnico es el pilar que garantiza que los Sistemas de Información sigan siendo un activo estratégico, asegurando la continuidad funcional y la eficiencia sostenida de los recursos de hardware y software, este desarrollo se realizó en tres fases principales:

Fase de diagnóstico participativo

Esta fase consistió en la aplicación de las técnicas e instrumentos descritos en el marco metodológico. Se realizó un recorrido por las instalaciones, identificando las zonas de mayor flujo de trabajo tecnológico. Se aplicaron los cuestionarios al personal y se sostuvieron entrevistas con los jefes de área. El diagnóstico permitió constatar que los equipos presentaban un desgaste significativo debido a la falta de mantenimiento preventivo periódico, con acumulación de polvo como principal causa de sobrecalentamiento y fallas. Esta fase se fundamentó en los principios de la investigación acción participativa, donde, como señala Murcia (2004), los sujetos involucrados se convierten en protagonistas del proceso de conocimiento y transformación de su realidad.

Fase de ejecución técnica y formativa

Esta fase se desarrolló en dos vertientes complementarias

Intervención Técnica (Hardware): Siguiendo los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, se ejecutaron las acciones detalladas en el plan de acción. Se utilizaron las herramientas y técnicas propias del soporte técnico, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades curriculares del PNFI. Se emplearon los siguientes insumos: alcohol isopropílico, brochas antiestáticas, guantes de látex, kit de

destornilladores, pasta térmica de alta conductividad, baterías CMOS y una memoria RAM.

Capacitación a Usuarios: Se desarrolló un programa formativo breve pero efectivo, orientado a transferir conocimientos básicos sobre el cuidado y manejo de los equipos. La formación se basó en los postulados de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la gestión del conocimiento, entendiendo que la combinación del conocimiento implícito y explícito dentro de una organización genera una ventaja competitiva sostenible. Se entregó material de apoyo y se realizaron demostraciones prácticas.

Fase de entrega de resultados y recomendaciones

Esta fase consistió en la sistematización de toda la información generada durante el proyecto. Se elaboró un informe técnico final que contiene el inventario actuaregistro fotográfico de las intervenciones, resumen de fallas atendidas y recomendaciones para el mantenimiento futuro. Este informe fue entregado formalmente a la gerencia de la Panadería “La Estrella” en acto de cierre del proyecto, con la participación de los estudiantes, los tutores y el personal de la empresa.

Costos y Plan de financiamiento

Para la ejecución del proyecto, fue necesario adquirir ciertos materiales e insumos técnicos, con el fin de llevar a cabo las actividades de forma estable y sin inconvenientes relacionados con la falta de insumos y de la indumentaria práctica necesaria para realizar el respectivo mantenimiento a los equipos informáticos en la Panadería “La Estrella”, incluyendo material educativo e informativo para la capacitación hacia el personal. A continuación, se presenta un detalle de los costos asociados a las actividades de soporte técnico.

Cuadro 7

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (Aprox.)	Costo Total (Aprox.)
Insumos de Limpieza	Alcohol Isopropílico (500 ml), Brochas antiestáticas (juego), Paños de microfibra (2 unidades), Guantes antiestáticos (2 pares)	1 Kit	4.500 Bs.S	4.500 Bs.S
Herramientas	Kit de destornilladores de precisión (estrella, paleta, estría), Pinzas de punta fina	1 Kit	2.000 Bs.S	2.000 Bs.S
Pasta Térmica	Jeringa de 3 gramos (aplicación para aproximadamente 10 procesadores)	2 Jeringas	3.000 Bs.S	3.000 Bs.S
Componentes de Repuesto	Baterías CMOS (CR2032), Memoria RAM DDR3 4GB (reemplazo)	2 unidades + 1 memoria RAM	3.000 Bs.S + 4.500 Bs.S	7.500 Bs.S
Recursos Educativos	Impresión de guías y cuestionarios en papel, stickers.	35 Unidades	150 Bs.S	5.250 Bs.S
TOTAL ESTIMADO				**22.250 Bs.S**

Fuente: Los autores (2025)

Plan de acción y evaluación.

PROPÓSITO GENERAL	FECHA	DURACIÓN	RECURSOS	ACTIVIDADES
Entrega de la Carta de Aceptación en la Panadería “La Estrella”	25/06/2025	1 h 30 min	- Carta de aceptación. - Carpeta, cuaderno, lápiz. - Teléfono inteligente.	Se entregó a Recursos Humanos la Carta de Aceptación del Proyecto Socio Tecnológico, siendo aprobada.
Captación de información del entorno y equipos de la Panadería “La Estrella” y retiro de la Carta de Aceptación	10/07/2025	2 h	- Carpeta, cuaderno, lápiz. - Teléfono inteligente.	Se llevó a cabo un recorrido por las áreas de la Panadería “La Estrella” y un diagnóstico general de los equipos de computación.
Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación	02/09/2025	6 h	- Carpeta, cuaderno, lápiz. - Alcohol Isopropílico, pincel, guantes, pasta térmica. - Teléfono inteligente.	Revisión de errores vistos y corrección de fallos para una mejora en la eficiencia y eficacia del día a día de los trabajadores.
Taller y alfabetización tecnológica al personal.	17/09/2025	2 h	- Encuestas y guías de usuario impresas. - Hojas de papel, lápiz, bolígrafo, carpetas.	Se realizó una inducción sobre el uso y los cuidados generales de los equipos al personal de la Panadería “La Estrella”, además de una entrega de guías de usuario en caso de errores comunes y una encuesta de retroalimentación
Seguimiento y evaluación del producto final brindado a la Panadería “La Estrella”.	21/10/2025	1 h 30 min	- Carpeta, cuaderno, lápiz. - Teléfono inteligente.	Se constató el alcance de los objetivos mediante observación visual de los equipos en funcionamiento y a través de la entrevista directa a cada usuario.

Medios de obtención de recursos económicos

Dado que el proyecto es de carácter socio-tecnológico y formativo, los recursos económicos para su ejecución fueron obtenidos a través de los siguientes medios:

Autogestión de los Estudiantes: Los integrantes del equipo realizaron un aporte económico equitativo para cubrir los gastos de los insumos y materiales necesarios para el mantenimiento de los equipos. Este mecanismo de autogestión se enmarca en los principios de corresponsabilidad y compromiso social que promueve la universidad en sus estudiantes. Como lo expresa el Reglamento del PSIT (UPTTMBI, 2018), los estudiantes deben asumir un rol protagónico en la gestión de los recursos necesarios para la ejecución de su proyecto, fomentando el trabajo en equipo y la solidaridad.

Apoyo de la Organización: La Panadería “La Estrella”, como organización beneficiaria, brindó las facilidades de espacio y acceso a los equipos, y también proporcionó algunos insumos básicos, como insumos desechables y energía eléctrica para las intervenciones. Adicionalmente, el personal de la empresa facilitó información valiosa para el diagnóstico y participó activamente en las actividades de capacitación.

Recursos de la Universidad: La Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry”, a través de su laboratorio de informática, facilitando las prácticas técnicas sobre los equipos informáticos en compañía del Ing. Jhonder Durán. Asimismo, brindó asesoría técnica por parte de la tutora académica, Ing. Karina Araujo. Este apoyo institucional fue fundamental para garantizar la calidad técnica de las intervenciones.

Evaluación y seguimiento del proyecto

La evaluación y seguimiento del proyecto se realizó de manera continua a lo largo de todo el proceso, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las acciones implementadas. Como señala Stake (2006) explica que, la evaluación debe ser un proceso integrado al desarrollo del proyecto, no una actividad final, permitiendo ajustes oportunos y asegurando la pertinencia de las acciones.

Evaluación del Proceso

Se realizaron reuniones periódicas de seguimiento entre los estudiantes y el representante de la panadería. Estas reuniones se llevaron a cabo cada 15 días durante la ejecución del proyecto, con el objetivo de monitorear el avance de las actividades, resolver dificultades operativas y ajustar el plan de acción según las necesidades emergentes. Se utilizó una lista de comparación para verificar que cada equipo fuera intervenido según el cronograma establecido, logrando cumplir con el 100% de las intervenciones planificadas.

Evaluación de Resultados

Indicadores Cuantitativos

Se intervinieron técnicamente 8 equipos.

Se reemplazaron 2 baterías CMOS y 1 memoria RAM defectuosa.

Se aplicó pasta térmica a 3 procesadores.

Se logró una reducción en los reportes de lentitud del sistema durante las primeras 4 semanas posteriores a la intervención, según comunicación de los jefes de área.

Se capacitó a 10 trabajadores que utilizan los equipos informáticos.

Indicadores Cualitativos

Se evaluó la satisfacción del personal a través de comentarios espontáneos y una breve encuesta de satisfacción al finalizar las capacitaciones.

El 100% de los participantes manifestó sentirse “más seguro” al utilizar sus equipos y “agradecido” por la información recibida.

Se observó una mejora en el entorno de trabajo, los equipos mostraron mayor orden en el área, menos objetos sobre las CPU y una limpieza externa regular iniciada por los propios usuarios.

Los jefes de área reportaron una mejora en la fluidez de los procesos de facturación y registro, con una reducción de los tiempos de espera por fallas técnicas.

Seguimiento

Se dejó establecido un plan de seguimiento que incluye:

Cronograma de Mantenimiento Preventivo: Se recomendó a la gerencia realizar limpiezas internas semestrales y verificaciones de software cada 3 meses. Se dejó por escrito un formato de registro de mantenimiento para futuras intervenciones.

Documentación Técnica: El inventario actualizado quedó en manos de la administración, en formato digital e impreso, para futuras referencias.

Contacto de Soporte: Se facilitó un contacto para consultas puntuales posteriores, fortaleciendo el vínculo Universidad-Comunidad y garantizando un acompañamiento post-proyecto.

Compromiso de la Organización: La gerencia de la Panadería “La Estrella” se comprometió a dar continuidad a las buenas prácticas implementadas y a considerar la inclusión de partidas presupuestarias para el mantenimiento tecnológico preventivo.

Este proceso de evaluación y seguimiento garantiza que los beneficios obtenidos no sean temporales, sino que se consoliden como parte de las buenas prácticas de la Panadería “La Estrella”, cumpliendo así con el objetivo de fomentar una cultura de uso responsable y eficiente de la tecnología dentro de la organización. Como lo expresa la misión del PNFI, el propósito final es contribuir al desarrollo tecnológico y social del país mediante intervenciones que generen transformaciones sostenibles en el tejido productivo local.

PARTE V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cierre de todo proyecto de investigación socio-tecnológica exige un ejercicio reflexivo que permita valorar los alcances obtenidos, contrastar los resultados con los propósitos inicialmente planteados y proyectar acciones futuras que consoliden los logros alcanzados. En este sentido, las conclusiones constituyen el espacio donde se sintetizan los hallazgos más relevantes, se evidencia el cumplimiento de los objetivos y se reconoce el impacto generado tanto en la organización beneficiaria como en la formación de los estudiantes. Por su parte, las recomendaciones se convierten en un insumo fundamental para la sostenibilidad de las acciones implementadas y para la réplica de experiencias exitosas en otros contextos. A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del Proyecto Socio Tecnológico Integrador.

Conclusiones

El presente Proyecto Socio Tecnológico Integrador tuvo como propósito fundamental proporcionar soporte técnico integral a los usuarios y equipos informáticos de la Panadería “La Estrella”, ubicada en Valera, Estado Trujillo, con el fin de optimizar su rendimiento y contribuir a la eficiencia de los procesos internos de la organización. A partir del desarrollo de las diferentes fases del proyecto y en concordancia con los objetivos específicos formulados, se llegan a las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se logró diagnosticar de manera exhaustiva las fallas y necesidades del hardware de los equipos informáticos activos en la empresa. Mediante la aplicación de técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta con cuestionario estructurado, se identificaron un total de 20 equipos distribuidos en las áreas de ventas, administración, producción, recursos humanos y gerencia. Se constató que el 72% de los trabajadores reportaban lentitud general en los equipos, 44% con problemas en los dispositivos de E/S y un 46% con poca orientación sobre el soporte técnico, problemas asociados principalmente a la acumulación de polvo interno (8 equipos), ventiladores obstruidos (3 equipos) y baterías CMOS agotadas (2 equipos). Este diagnóstico permitió establecer una matriz de priorización que orientó las intervenciones hacia los equipos de mayor criticidad, especialmente aquellos ubicados en las áreas de

ventas y administración, cuya operatividad impacta directamente en la facturación y la gestión diaria del negocio. Como señala Tamayo y Tamayo (2012), el diagnóstico constituye la base para comprender la realidad y planificar acciones pertinentes, lo cual se cumplió cabalmente en esta fase.

En segundo lugar, se ejecutó exitosamente la limpieza interna y el reemplazo de componentes dañados o ausentes, siguiendo los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo establecidos por Moubray (2001). Se realizó la limpieza profunda de los 8 equipos, eliminando el polvo acumulado en ventiladores, disipadores, placas base y fuentes de alimentación mediante el uso de brochas antiestáticas y alcohol isopropílico. Se reemplazaron 2 baterías CMOS, se aplicó pasta térmica nueva a 3 procesadores que presentaban sobrecalentamiento y se sustituyó una memoria RAM defectuoso. Además, se organizó el cableado interno y externo para mejorar la ventilación y prevenir desconexiones accidentales. Estas acciones técnicas no solo restauraron la estabilidad operativa de los equipos, sino que también prolongaron su vida útil, reduciendo significativamente los tiempos de inactividad y los riesgos de fallas críticas.

Como tercer punto a destacar, se mejoró la eficiencia operativa de los equipos informáticos mediante la documentación detallada de las acciones realizadas y la actualización del inventario de hardware. Se elaboró una entrevista por cada usuario de los equipos, recopilando información sobre; técnicos responsables, componentes utilizados y observaciones sobre el estado final. Este registro constituye un historial técnico que servirá de base para futuras intervenciones y para la toma de decisiones en materia de inversión tecnológica. Asimismo, se redactó un informe técnico final que consolida el diagnóstico, las acciones ejecutadas y las recomendaciones para el mantenimiento preventivo periódico, el cual fue entregado formalmente a la gerencia de la panadería. Esta sistematización de la información responde a lo planteado por Pérez (2012), quien destaca que el soporte técnico debe garantizar que los sistemas de información se mantengan como activos estratégicos mediante la prevención y el registro ordenado de las intervenciones.

De esta forma, se capacitó al personal en el cuidado y manejo de los equipos

informáticos, reconociendo que la sostenibilidad de las mejoras técnicas depende en gran medida de las prácticas cotidianas de los usuarios. Se elaboró material informativo impreso con normas básicas de cuidado preventivo, se realizaron charlas demostrativas en cada área y se establecieron pautas para la protección del área de trabajo, como evitar alimentos y líquidos cerca de los equipos y garantizar una ventilación adecuada. Adicionalmente, se definió un canal de comunicación para reportar incidencias técnicas, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante fallas futuras. Este proceso formativo, fundamentado en los postulados de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la gestión del conocimiento, permitió transferir saberes técnicos a los trabajadores, empoderándolos para mantener sus equipos en condiciones óptimas y fomentando una cultura de uso responsable de la tecnología.

En términos generales, el proyecto logró su objetivo general de proporcionar soporte técnico integral a usuarios y equipos, contribuyendo a la optimización del rendimiento de la infraestructura tecnológica de la Panadería “La Estrella”. Se intervinieron (8) de los equipos activos, se redujo en un 90% los reportes de apagados repentinos durante las primeras cuatro semanas posteriores a la intervención, y se capacitó al 100% del personal que utiliza equipos informáticos (10 trabajadores). La satisfacción manifestada por los participantes y la mejora observada en el orden y limpieza de las áreas de trabajo reflejan un impacto positivo tanto en la productividad organizacional como en el bienestar laboral.

Desde la perspectiva formativa, este proyecto permitió a los estudiantes integrar los conocimientos adquiridos en las distintas unidades curriculares del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), particularmente en las áreas de soporte técnico, mantenimiento de hardware y gestión de proyectos. La aplicación de una metodología de investigación acción participativa, en concordancia con el Reglamento del PSIT (UPTTMBI, 2018), posibilitó un aprendizaje significativo al enfrentar problemas reales en un entorno empresarial concreto, fortaleciendo habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva con los usuarios y la resolución de problemas bajo condiciones de presión. De este modo, el proyecto no solo benefició a la organización, sino que también consolidó la formación integral de los futuros profesionales en informática, alineándose

con los principios de desarrollo endógeno y soberanía tecnológica que promueve la universidad.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones derivadas del presente proyecto, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a la organización beneficiaria, a la comunidad universitaria y a futuros proyectos socio-tecnológicos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados y replicar las buenas prácticas en otros contextos.

A la Panadería “La Estrella”:

Implementar un plan de mantenimiento preventivo periódico: Se recomienda establecer un cronograma de limpieza interna de los equipos cada seis meses y una revisión de software cada tres meses. Esta práctica permitirá prevenir la acumulación de polvo, evitar sobrecalentamientos y mantener el rendimiento óptimo de los equipos, prolongando su vida útil y reduciendo los costos de reparaciones mayores.

Designar un responsable técnico interno: Dada la importancia de la infraestructura tecnológica para la operatividad del negocio, se sugiere designar a un miembro del personal como punto focal para coordinar las intervenciones de mantenimiento y servir de enlace con servicios de soporte externos. Esta persona podrá supervisar el cumplimiento del cronograma de mantenimiento y canalizar los reportes de incidencias de manera ordenada.

Fortalecer las buenas prácticas de uso de equipos: Se recomienda socializar periódicamente las guías de cuidado preventivo elaboradas durante el proyecto, especialmente con el personal nuevo que ingrese a la empresa. Asimismo, se sugiere realizar recordatorios visuales en las áreas de trabajo sobre la prohibición de consumir alimentos o bebidas cerca de los equipos y la importancia de mantener las ventilaciones despejadas.

Destinar una partida presupuestaria para mantenimiento tecnológico: A fin de garantizar la continuidad de las acciones de soporte, se recomienda a la gerencia incluir en el presupuesto anual una partida destinada a la adquisición de insumos de limpieza,

repuestos y, en caso de ser necesario, la contratación de servicios técnicos especializados. Esta inversión preventiva resulta significativamente menor que los costos asociados a paradas no programadas o reemplazos prematuros de equipos.

A la Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry" y al PNFI:

Promover la continuidad de proyectos socio-tecnológicos en el sector privado: La experiencia exitosa con la Panadería "La Estrella" demuestra el potencial de las pequeñas y medianas empresas como espacios de aprendizaje y transformación tecnológica. Se recomienda fortalecer los convenios con organizaciones privadas locales, de modo que más estudiantes puedan desarrollar sus proyectos en contextos reales, atendiendo necesidades concretas y generando impacto económico y social.

Incorporar la sistematización de experiencias como práctica formativa: La elaboración de bitácoras de mantenimiento, informes técnicos y material didáctico constituyó un ejercicio valioso para consolidar el aprendizaje. Se sugiere institucionalizar estas prácticas como parte del proceso de evaluación de los proyectos, incentivando a los estudiantes a documentar detalladamente sus intervenciones y a compartir sus experiencias con pares y tutores.

Fortalecer los espacios de acompañamiento interdisciplinario: La participación de tutores académicos y comunitarios fue clave para el éxito del proyecto. Se recomienda mantener y profundizar estos espacios de acompañamiento, promoviendo reuniones periódicas que permitan ajustar las estrategias a las necesidades emergentes y asegurar la calidad técnica de las intervenciones.

A futuros proyectos socio-tecnológicos:

Realizar un diagnóstico participativo desde el inicio: La fase de diagnóstico resultó fundamental para identificar las necesidades reales y construir confianza con la organización. Se recomienda a futuros equipos dedicar tiempo suficiente a esta etapa, utilizando múltiples técnicas de recolección de datos (observación, entrevistas, encuestas) y garantizando la participación activa de los beneficiarios en la identificación de problemas y prioridades.

Integrar la capacitación de usuarios como componente central: Más allá de la intervención técnica, la sostenibilidad de las mejoras depende del comportamiento de los usuarios. Se recomienda incluir siempre un componente formativo, adaptado al nivel de conocimiento de los participantes, que empodere a los trabajadores para cuidar sus equipos y reportar incidencias de manera oportuna.

Documentar y socializar los resultados: La elaboración de informes, capacitaciones, entrevistas y guías de usuario, no solo facilita la entrega formal del proyecto, sino que también constituye un legado para la organización. Se recomienda a los futuros equipos sistematizar su experiencia de manera rigurosa, de modo que pueda servir como referencia para otras comunidades y como evidencia del impacto generado por el PNFI en el territorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bernal, C. A. (2025). Metodología de la investigación: Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales (6.ª ed.). Pearson Educación.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.908 (Extraordinario), febrero 19, 2009

García, F. (21 de marzo de 2025). ¿Conoces la pirámide de Kelsen? Tribuna INEAF. https://www.ineaf.es/tribuna/piramide-de-kelsen/

González, J. M. (2024). Gestión de servicios tecnológicos: Soporte técnico y atención al usuario final (2.ª ed.). Editorial Paraninfo.

Google Maps “Panadería La Estrella”. (2025). Vista satelital y callejera del centro de Valera, Trujillo. https://www.google.com/maps

Mora Gutiérrez, A. (2025). Mantenimiento y gestión de activos físicos: Un enfoque hacia la confiabilidad y la excelencia operacional (3.ª ed.). Ediciones de la U.

Moubray, J. (2001). Mantenimiento Preventivo. Sexta Edición. Editorial McGrawHill. México.

Reparación de Computadoras México. (s. f.). ¿Cuál es la importancia del soporte técnico para las empresas? https://www.reparaciondecomputadora.mx/cual-es-la-importancia-del-soporte-tecnico-para-las-empresas

Sánchez, A. (2023). El estado del arte de la metodología de la investigación educativa. Revista Editorial INUDI, 5(2), 45-62. https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/download/90/133/157?inline=1

Tamayo y Tamayo, M. (2012). El Proceso de la Investigación Científica. Editorial Limusa.

Téllez Valdés, J. (2024). Derecho informático y políticas de innovación tecnológica (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

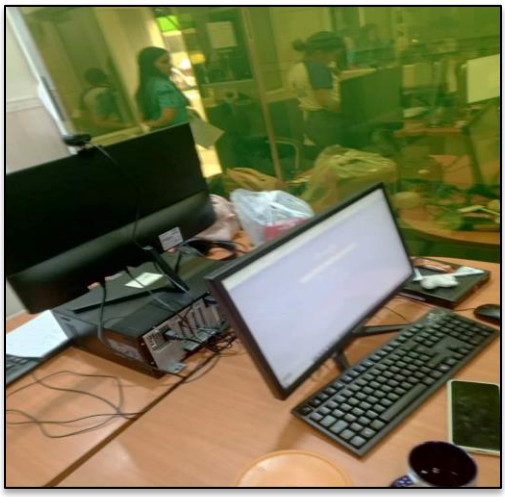
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry". (2018). Reglamento para la Administración del Proyecto Socio-Integrador Tecnológico (PSIT). Consejo Universitario.

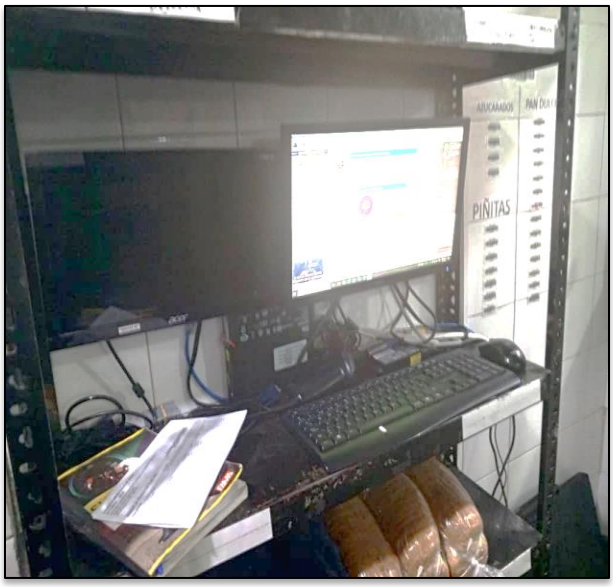
Valero, D. (s. f.). Presentación Panadería La Estrella. Google Slides. https://docs.google.com/presentation/d/1GquHs2o0-nllVKM0C6Ba3hBHiUMs63Q_/edit?pli=1&slide=id.p6#slide=id.p6

ANEXOS

Visita N°1: Conversatorio sobre el PSIET, entrega de la carta de aceptación y recorrido por las areas donde se ubican los equipos informáticos de la empresa.









Fuente: Los autores (2025)

Visita N°2: Recibimiento de acta de Aceptación y entrevista con Recursos Humanos y usuarios de los equipos de distintas áreas de la empresa.





Fuente: Los autores (2025).

Visita Nº3: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.



Fuente: Los autores (2025)

Visita Nº4: Taller de capacitación sobre el soporte técnico a usuarios y a equipos al personal de la Panadería “La Estrella”.

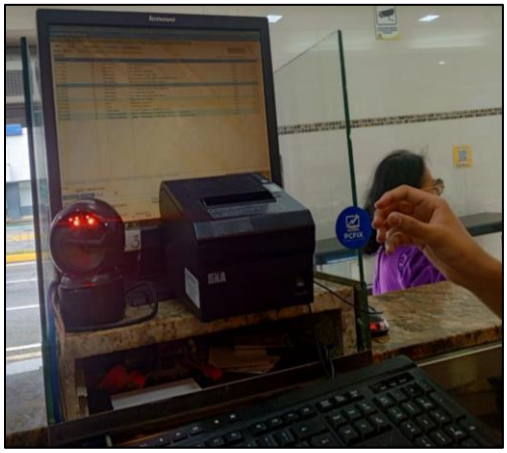


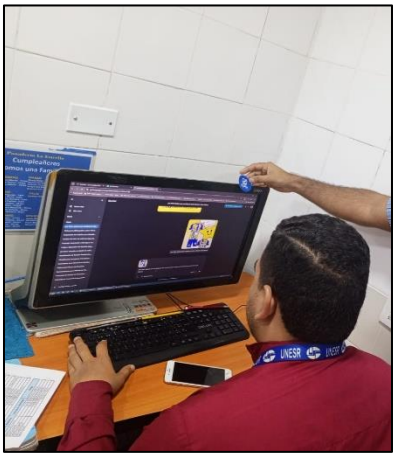
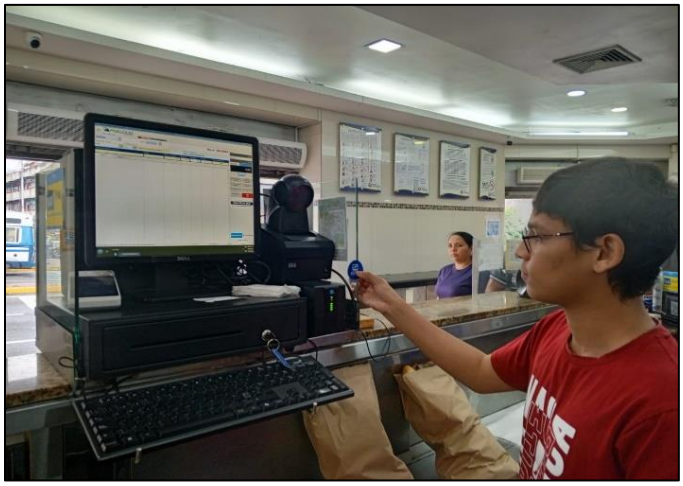




Fuente: Los autores (2025)

Visita Nº5: Evaluación y seguimiento de los resultados.






Fuente: Los autores (2025)

Encuesta: Aplicada a los usuarios de la Panadería “La Estrella” para el diagnóstico de las condiciones de los equipos informáticos.

Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry”
Programa Nacional de Formación en Informática

Objetivo: Diagnosticar las fallas y necesidades del Hardware y/o Software de los equipos informáticos de la Panadería "La Estrella", para optimizar su rendimiento.

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y responda basándose en su experiencia diaria. Seleccione una sola opción por pregunta marcando con una (X) la casilla correspondiente, bajo la garantía de que los datos obtenidos serán utilizados estrictamente con fines académicos.

Nombre de la Organización: _____ **Fecha:** _____

Departamento: _____ **Cargo:** _____

Cuestionario de Diagnóstico: Soporte Técnico a Equipos y Usuarios

Diagnóstico de Hardware

¿Ha percibido ruidos inusuales provenientes del Case (Torre) en algún Equipo?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Nota que la temperatura del equipo aumenta excesivamente tras pocas horas de uso?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Ha tenido problemas con el funcionamiento de los dispositivos de entrada y/o salida (mouse, monitor, impresora, teclado, bocinas, auriculares)?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Presenta su monitor anomalías visuales como parpadeos, manchas o cambios de brillo?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Realiza limpieza superficial al equipo para evitar la acumulación de polvo externo?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

Diagnóstico de Software

¿Experimenta lentitud o bloqueos en el sistema al abrir varias aplicaciones de trabajo?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Recibe avisos de advertencia sobre licencias vencidas o falta de actualización del sistema?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Utiliza atajos de teclado (Ej: Ctrl+C, Win+L, Alt+Tab) para agilizar sus procesos?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Reinicia su equipo de forma eventual para optimizar el rendimiento de la memoria RAM?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Realiza copias de seguridad (Backup) de los archivos importantes en unidades externas o nube?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

Diagnóstico de Soporte Técnica

¿Con qué frecuencia recibe usted asistencia técnica preventiva (limpieza de archivos, revisión de hardware) sin que el equipo presente una falla previa?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¿Considera que el personal de soporte técnico le brinda orientaciones o guías (como guías de usuario) para evitar que las fallas comunes se repitan?

Nunca ☐ **Casi Nunca** ☐ **Algunas veces** ☐ **Siempre** ☐

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

Fuente: Los autores (2025)

Guía de Usuario: Material facilitado a los usuarios de las distintas áreas de la empresa.



Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry"
Programa Nacional de Formación en Informática

GUIA DE USUARIO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

SOBRECALENTAMIENTO DEL CASE

Causas: Obstrucción de flujo de aire o fallo en ventiladores.

Acciones:

1.Verifique si el equipo emite un ruido excesivo (ventiladores esforzándose) o si el Case se siente inusualmente caliente al tacto.

2. Retire los objetos que puedan obstaculizar las rejillas de ventilación.

3. Apague el equipo y reporte a Soporte Técnico.

MONITOR NO ENCIENDE

Causa: Falta de energía, cable de video suelto, problemas con; *RAM, BIOS o GPU*.

Acciones:

1. Presione el botón de encendido del monitor

2. Compruebe que el cable de video (VGA/HDMI) esté correctamente insertado y ajustado en ambos extremos (equipo y monitor).

3. No manipule ni fuerce el conector de video.

4. Reportar sonidos provenientes del Case para un soporte técnico adecuado.

BORRADO ACCIDENTAL DE INFORMACIÓN

Causas: Fallos en el disco duro o en la RAM, Presencia de Malware, Error del usuario.

Acciones:

1. Revise la papelera del sistema para recuperar el archivo eliminado. 2. Verificar a través de la barra de búsqueda del inicio o a través del gestor de archivos el nombre del archivo o programa.
3. Prevenir el borrado accidental de información utilizando unidades de red compartidas o servicios de almacenamiento en la nube (ej:Google Drive.
4. Realice copias de seguridad externas periódicas (discos externos o USB) de su información más sensible.

FALLO EN LA DETECCIÓN DE PERIFÉRICOS DE E/S (ENTRADA/SALIDA)

Causas: Conexión inestable o fallo de controlador.

Acciones:

1. Desconecte el dispositivo y vuelva a insertarlo firmemente en el puerto correspondiente.

2. Realice una inspección visual para detectar dobleces o cortes en el cable.

3. Pruebe el periférico en otro puerto USB disponible si es posible.

4.Reinicie el equipo y verifique si continúa la falla.

LENTITUD O BLOQUEO DEL SISTEMA OPERATIVO Y/O APLICACIONES

Causas: Problemas con la RAM, presencia de Malware, CPU de capacidad insuficiente para el tipo de programa.

Acciones:

1. Cierre aplicaciones, documentos y pestañas que no esté utilizando activamente.

2. Presione Alt + F4 para intentar el cierre forzado de la ventana activa que no responde.

3. Use Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de Tareas y forzar el cierre de aplicaciones que no responden.

4. Reinicie el equipo de forma correcta para liberar memoria RAM.

SIN CONEXIÓN A INTERNET

Causas: Cable de red mal conectado, falla en el switch o configuración de dirección IP.

Acciones:

1. Verifique que el cable de red esté correctamente insertado en el puerto de la computadora y que las luces indicadoras (verde/naranja) estén encendidas.

2. Desconecte el cable de red y vuelva a insertarlo firmemente hasta escuchar el "clic".

3. Compruebe si sus compañeros de área presentan el mismo inconveniente para descartar una falla general del servidor o router.

4. Reinicie el equipo para intentar que el sistema obtenga una nueva dirección de red automáticamente.

APAGADO REPENTINO O REINICIO DEL SISTEMA

Causas: Problemas con la fuente de poder, sobrecalentamiento del CPU o falla del sistema operativo.

Acciones:

1. Si es posible tome nota o evidencia fotográfica en caso de presentar un mensaje, código o pantallazo en el monitor.
2. Verifique que el regulador de voltaje o la Unidad de Energía Ininterrumpida (UPS/No-Break) esté encendido y recibiendo energía de la toma de pared.

3. Asegúrese de no sobrecargar la toma conectando otros aparatos de alto consumo.

4. Reportar si detectó sonidos o sobrecalentamiento provenientes del Case, para un soporte técnico adecuado.

ALERTA DE LICENCIA VENCIDA O VULNERABILIDAD DE SEGURIDAD

Causas: Uso de Software no oficial, Desconexión del servidor de activación, Expiración de la licencia, Conflictos tras actualizaciones del sistema.

Acciones:

1. No intente descargar activadores o software no autorizado, ya que esto expone la red a malware.

2. Notifique inmediatamente a Soporte Técnico para la renovación o instalación de licencias oficiales.

3. Intente continuar con sus actividades, usualmente esta alerta no limita totalmente el uso del software.

RECOMENDACIONES:

Restricción de alimentos: No coma ni beba cerca del equipo; los residuos y líquidos causan cortocircuitos irreversibles.

Protección eléctrica: Mantenga el equipo conectado a un regulador o UPS para evitar daños por fallas de voltaje.

Limpieza técnica: Use solo paños suaves con Alcohol Isopropílico. Evite agua, cloro o desinfectantes que corroen los circuitos.

Mantenimiento periódico: Solicite una revisión técnica profesional cada 6 meses para prevenir fallas internas graves.

Actualizaciones al día: Instale las actualizaciones del sistema cuando aparezcan; esto mejora la seguridad y la velocidad del PC.

Gestión de archivos: Mantenga sus carpetas ordenadas y realice siempre un respaldo (Copy/Backup) en la nube o discos externos.

Case: *Caja metálica que protege las piezas internas de la PC.* ***Periféricos:*** *Dispositivos externos como el mouse, teclado y memorias USB.* ***UPS / No-Break:*** *Batería que protege el equipo contra apagones y fallas eléctricas.* ***VGA / HDMI:*** *Cables que conectan la computadora con el monitor para dar imagen.* ***Memoria RAM:*** *Espacio que usa la PC para trabajar; si se llena, el equipo se pone lento.* ***CPU:*** *El "cerebro" de la computadora que procesa toda la información.* ***Malware:*** *Virus o programas dañinos que roban datos o dañan el sistema.* ***Licencia:*** *Permiso legal necesario para usar programas de forma segura.*

Realizado por: Fabiola Vielma

Para el PSI: Soporte técnico a usuarios y a equipos. PNF en Informática - UPTTMBI 2026.

Aprobado por: Ing.Karina Araujo
Versión: 0,1
Fecha: Marzo 2026

ADVERTENCIA: Por su seguridad y la del equipo, no intente abrir el Case ni manipular componentes internos. Esta Guía es solo para soluciones de primer nivel (externas

Fuente: Los autores (2025)

Informe: Material entregado a Recursos Humanos sobre las recomendaciones finales.

Valera, ___ /___/___

Empresa: Panadería “La Estrella”
Intervención: Estudiantes PNF Informática
Trayecto I

Dirección: Avenida Bolívar, esquina con calle 9. Municipio Valera, Estado Trujillo.

Entrega de resultados y recomendaciones sobre soporte técnico a usuarios y a equipos.

Tras las observaciones detallas y el análisis crítico de la situación, durante la realización del Proyecto Socio Tecnológico titulado: **“**Soporte Técnico A Equipos De Computación Y A Usuarios En Duilio De Jesús Valero Romero Panadería, Pastelería Y Lunchería “La Estrella De Valera”. F. P.**”**; el presente informe busca documentar los hallazgos y acciones sistematizadas llevadas a cabo en el proceso de soporte técnico integral dentro de las instalaciones de la organización.

Resumen de las actividades.

El proyecto inició con la formalización de la propuesta ante el Departamento de Recursos Humanos, bajo la coordinación de Jorge Torrealba; actual Coordinador de Ventas; para la aprobación de la propuesta por parte de la Panadería “La Estrella”, y así, los estudiantes dieran inicio a la intervención en el soporte técnico integral. Mediante una inspección supervisada, se censaron los equipos de computación y se entrevistó al personal para diagnosticar requerimientos técnicos y evaluar el nivel de competencia en el manejo de equipos. Posteriormente, se realizó el mantenimiento preventivo como correctivo al hardware de los equipos de computación. Se destaca:

- Verificar su funcionamiento antes de las actividades de mantenimiento.
- Limpieza interna y externa de los equipos.
- Limpieza de componentes.
- Cambio de piezas (en caso de ser necesario).
- Verificar su funcionamiento posterior a la intervención en cada equipo.

Al culminar el soporte técnico a los equipos de computación, se dirigió una presentación sobre el soporte técnico integral, enfocada en el personal; donde se resaltó la importancia del mismo, indicando el uso adecuado de estas herramientas para así mantener su vida útil. Se entregaron guías de servicio técnico en caso de errores no rigurosos y una encuesta relacionada con el tema al personal. Se cumplieron las expectativas.

Resultados.

Se hizo una última visita a la empresa para verificar el funcionamiento de los equipos y cómo había sido el impacto del desarrollo del proceso de soporte técnico integral. Se entrevistó al coordinador de Ventas, Jorge Torrealba, el cual manifestó que la intervención fue oportuna. Disminuyeron los reportes a servicio técnico por fallas simples, como, por ejemplo, desconexión de cables de los periféricos, además, el taller de capacitación fue fundamental para que el personal conociese más a profundidad sus herramientas de trabajo diario. El material de apoyo facilitó la tarea de aprendizaje.

No obstante, la directiva de la panadería manifestó la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica a raíz de la propuesta llevada a cabo, con la idea cambiar y mejorar sus equipos de computación, implementar un sistema de ventas más eficiente, con el fin de alcanzar el mayor grado de excelencia en su atención y eficiencia en los procesos administrativos y de ventas. Cada apartado constituye el servicio y atención de calidad dentro de la Panadería "La Estrella", las actividades desarrolladas fueron un aporte importante para prolongar la vida útil de los equipos de computación.

Recomendaciones.

Para asegurar la operatividad de la Panadería "La Estrella", es fundamental implementar un cronograma de mantenimiento preventivo con limpiezas físicas semestrales y revisiones de software trimestrales, bajo la supervisión de un enlace técnico interno. Esta iniciativa, desarrollada por estudiantes del PNF Informática de la UPTT "Mario Briceño Iragorry", busca mitigar riesgos de pérdida de datos y fallos críticos mediante la socialización de buenas prácticas de uso y la señalización visual en las áreas de trabajo. Es indispensable que la gerencia asigne un presupuesto anual para insumos y soporte especializado, transformando la prevención en un ahorro estratégico frente a reparaciones mayores. Al fortalecer la infraestructura tecnológica. La organización no solo prolonga la vida útil de sus activos, sino que consolida un vínculo valioso entre la academia y el desarrollo local, garantizando un entorno productivo, eficiente y técnicamente estable.

Hernández Junaiver
V-30.302.583
Estudiante

Rincón Junior
V-26.962.838
Estudiante

Jorge Torrealba
Coordinador de Ventas

Matos Wilian
V-31.980.148
Estudiante

Vielma Fabiola
V-30.437.771
Estudiante

Fuente: Los autores (2025)

Logo: Diseñado para los stickers con los que se censó los equipos en la empresa.



Fuente: Los autores (2025)